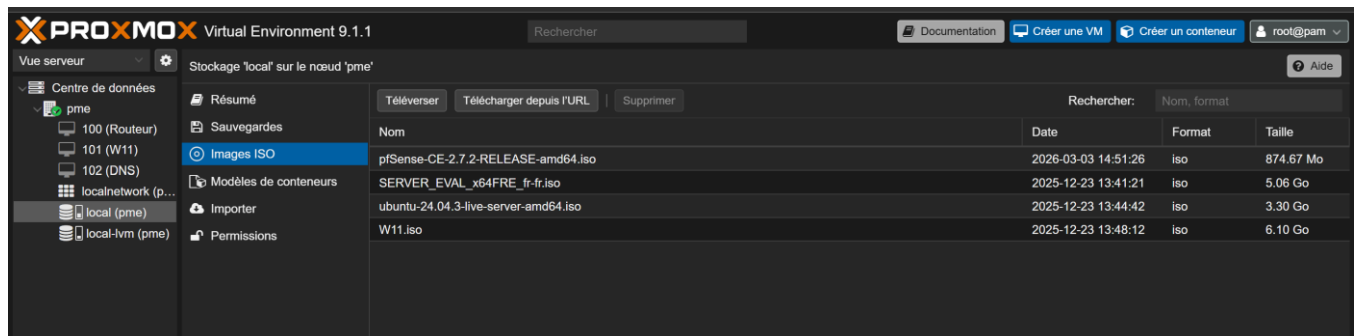


Configuration pfSense pour AD Multi-sites

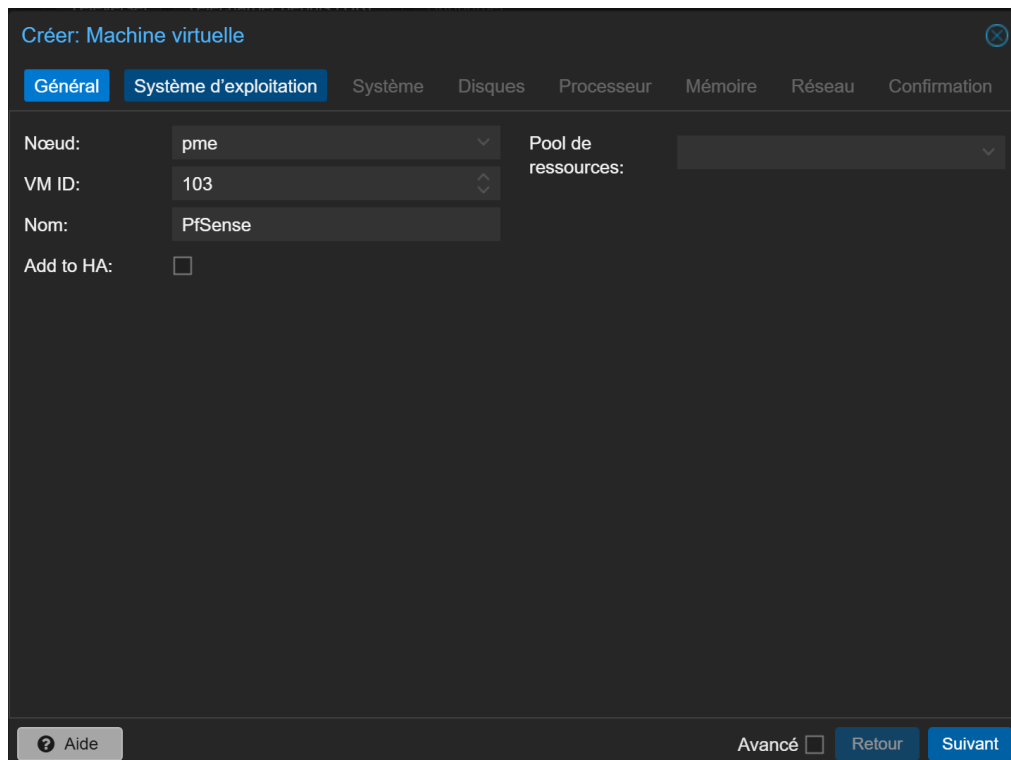
Installation de Pfsense sur Proxmox :

Importer l'image de Pfsense sur proxmox depuis ce site :

<https://www.pfsense.org/download/>



Appuyer sur créer une VM et entrez les différentes informations :



Sélectionnez l'iso puis faites suivant :

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Système d'exploitation' tab selected. The 'Utiliser une image de média (ISO)' option is chosen. The 'Stockage' is set to 'local', 'Type' is 'Linux', and 'Version' is '6.x - 2.6 Kernel'. A table of available ISOs is displayed below the options.

Nom	For...	Tail
pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso	iso	874
SERVER_EVAL_x64FRE_fr-fr.iso	iso	5.0
ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.iso	iso	3.3
W11.iso	iso	6.1

At the bottom, there are buttons for 'Avancé', 'Retour', and 'Suivant'.

Appuyez sur suivant :

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Système' tab selected. The 'Carte graphique' is set to 'Par défaut', 'Contrôleur SCSI' is 'VirtIO SCSI single', 'Machine' is 'Par défaut (i440fx)', 'Agent QEMU' is unchecked, 'BIOS' is 'Par défaut (SeaBIOS)', and 'Ajouter un module TPM' is unchecked. At the bottom, there are buttons for 'Aide', 'Avancé', 'Retour', and 'Suivant'.

Appuyez sur suivant :

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Disques' tab selected. The 'ide0' disk is highlighted. The 'Disque' settings are: 'Bus/périphérique' is 'IDE', 'Cache' is 'Par défaut (Aucun ce)', 'Stockage' is 'local-lvm', 'Abandonner' is unchecked, 'Taille du disque (Gio)' is '32', and 'Format' is 'Image disque brute'. At the bottom, there are buttons for 'Ajouter', 'Importer', 'Aide', 'Avancé', 'Retour', and 'Suivant'.

Appuyez sur suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation

Supports de processeur: 1 Type: x86-64-v2-AES
Cœurs: 1 Total de cœurs: 1

☐ Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Appuyez sur suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur **Mémoire** Réseau Confirmation

Mémoire (MiB): 2048

☐ Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Appuyez sur suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire **Réseau** Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge): vmbr0 Modèle: Intel E1000
Étiquette de VLAN: aucun VLAN Adresse MAC: auto
Pare-feu: ☒

☐ Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Appuyez sur terminer :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau **Confirmation**

Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide0	local-lvm:32
ide2	local:iso/pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso,media=cdrrom
memory	2048
name	PfSense
net0	e1000,bridge=vbr0,firewall=1
nodename	pme
numa	0
ostype	other
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	103

☐ Démarrer après création

Avancé ☐ **Retour** **Terminer**

Création d'un bridge pour nos deux réseaux puis après la création faites appliquer la configuration :

Vue serveur

Nœud 'pme'

Créer Revenir en arrière Éditer Supprimer Appliquer la configuration

Nom ↑	Noms alternatifs	Type	Actif	Démarr...	Gère le...	Ports/escla...
nic0	enp11s0 enx000c29f528a7	Carte réseau	Oui	Non	Non	
vbr0		Linux Bridge	Oui	Oui	Oui	nic0

Créer: Linux Bridge

Nom: vbr100

IPv4/CIDR:

Passerelle (IPv4):

IPv6/CIDR:

Passerelle (IPv6):

Démarrage automatique: ☒

Gère les VLAN: ☒

Ports du pont (bridge):

Commentaire:

Aide Avancé ☐ **Créer**

Allez sur la machine puis matériel et ajouter une carte réseau:

Vue serveur

Machine virtuelle 103 (PfSense) sur le nœud pme

Démarrer Arrêter Console Plus Aide

Centre de données

pme

100 (Routeur)

101 (W11)

102 (DNS)

103 (PfSense)

localnetwork (p...)

local (pme)

local-lvm (pme)

Résumé

Matériel

Cloud-init

Options

Historique des tâches

Moniteur

Sauvegarde

Réplication

Instantanés

Pare-feu

Permissions

Ajouter Supprimer Éditer Action disque Revenir en arrière

Mémoire 2.00 Gio

Processeurs 1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]

BIOS Par défaut (SeaBIOS)

Affichage Par défaut

Machine Par défaut (440fx)

Contrôleur SCSI VirtIO SCSI single

Disque dur (ide0) local-lvm:vm-103-disk-0,size=32G

Lecteur CD/DVD (ide2) local:iso/pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso,media=cdrrom,size=854172K

Carte réseau (net0) e1000-bc:24:11:8c:57:42,bridge=vbr0,firewall=1

Premiere Vlan pour Paris :

Ajouter: Carte réseau

Pont (bridge):	vmbr100	Modèle:	Intel E1000
Étiquette de VLAN:	101	Adresse MAC:	auto
Pare-feu:	☒		

[? Aide](#) Avancé ☐ [Ajouter](#)

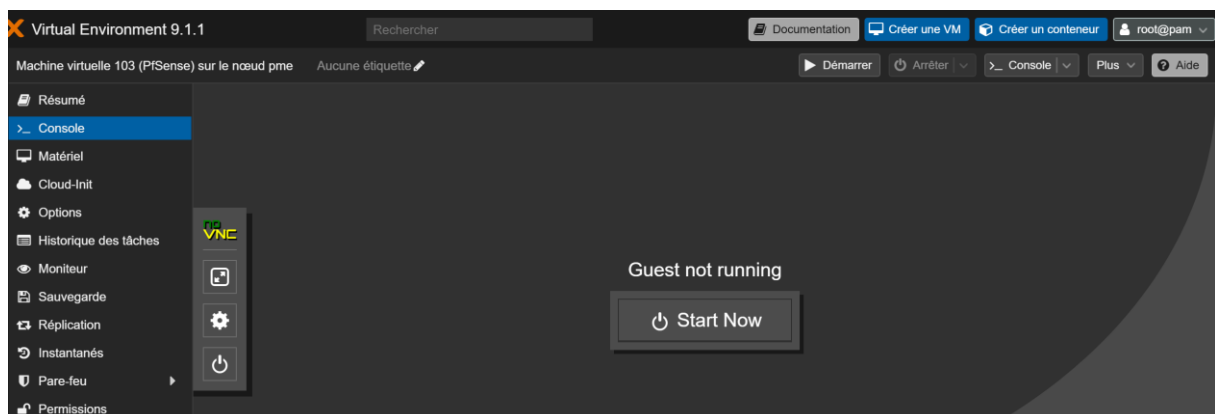
Deuxième vlan pour Lyon :

Ajouter: Carte réseau

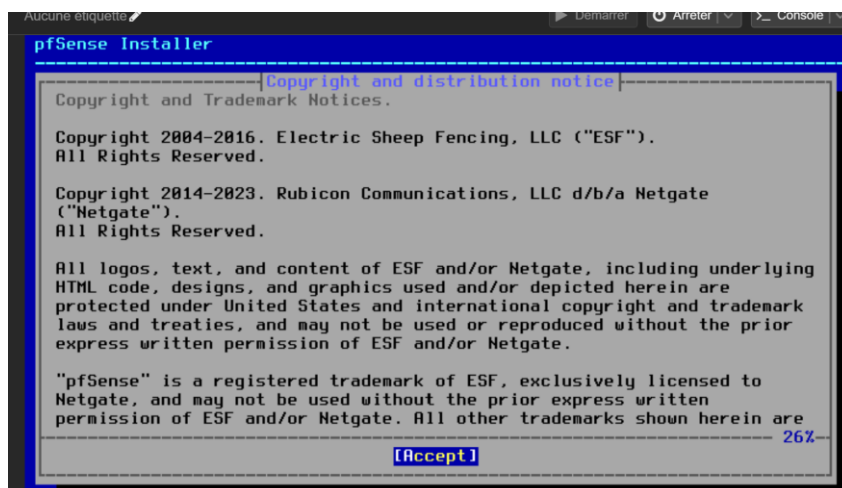
Pont (bridge):	vmbr100	Modèle:	Intel E1000
Étiquette de VLAN:	102	Adresse MAC:	auto
Pare-feu:	☒		

[? Aide](#) Avancé ☐ [Ajouter](#)

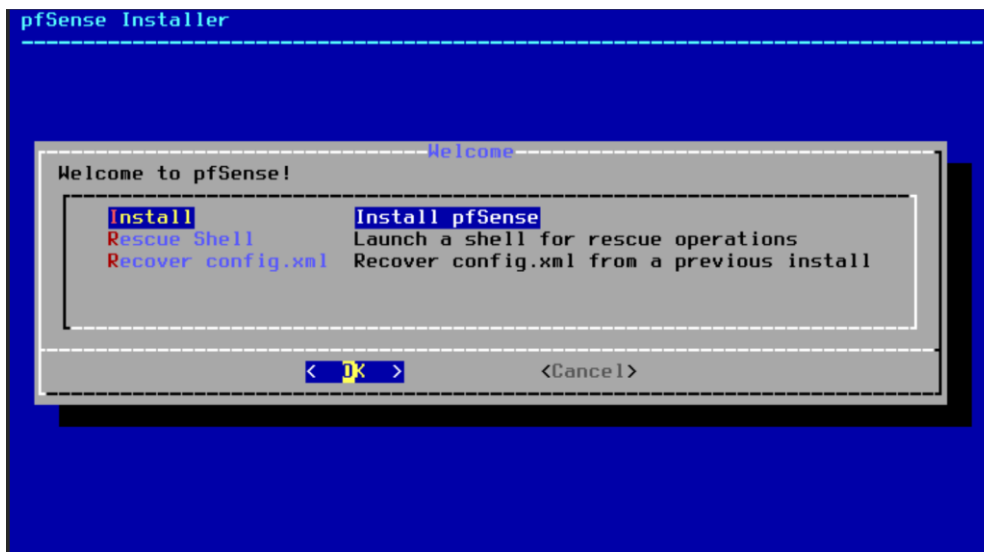
démarrage de PfSense en allant dans console :



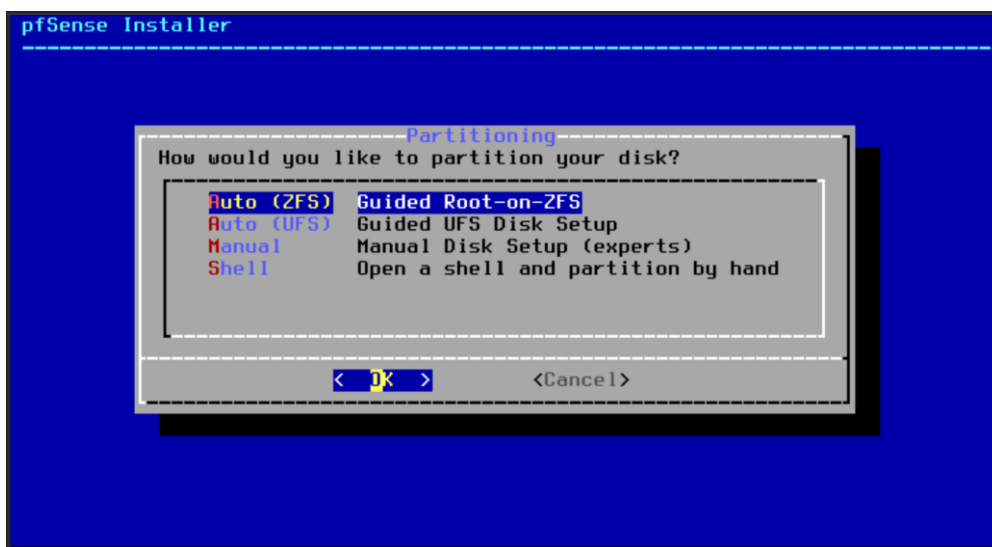
Appuyez sur Entrer :



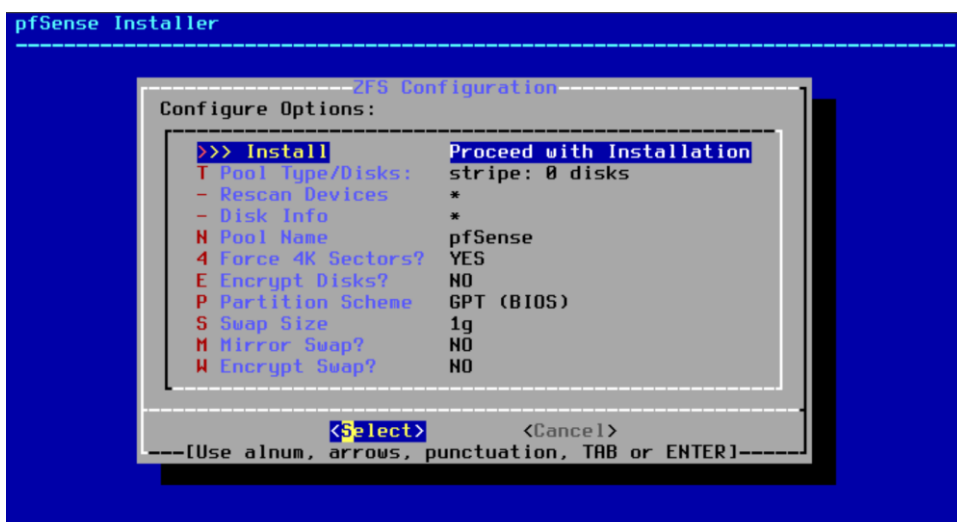
Faites entrer :



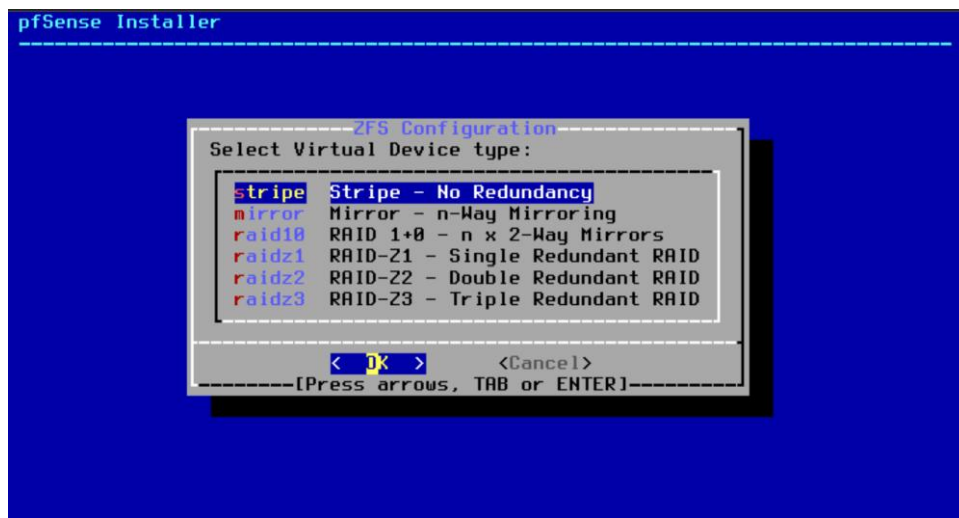
Encore Entrer :



Encore Entrer :



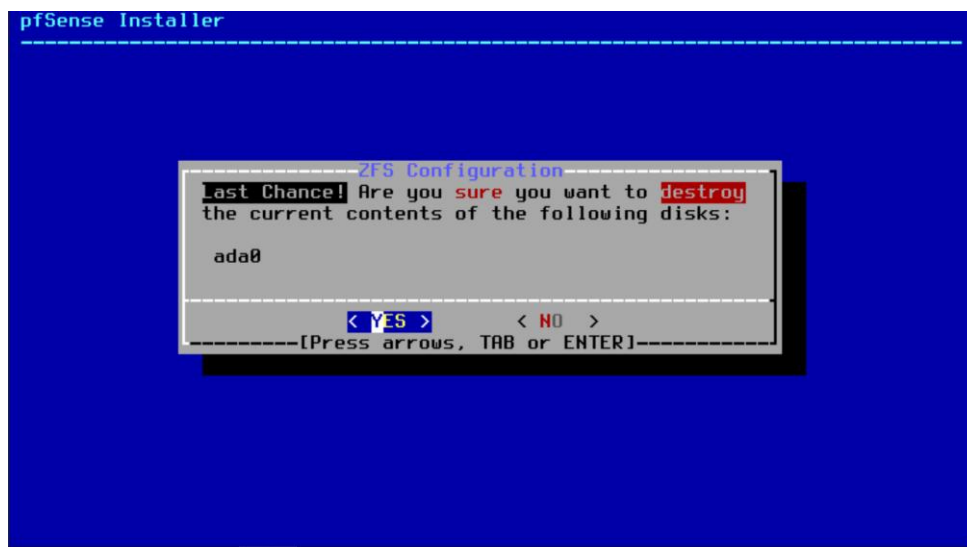
Encore Entrer :



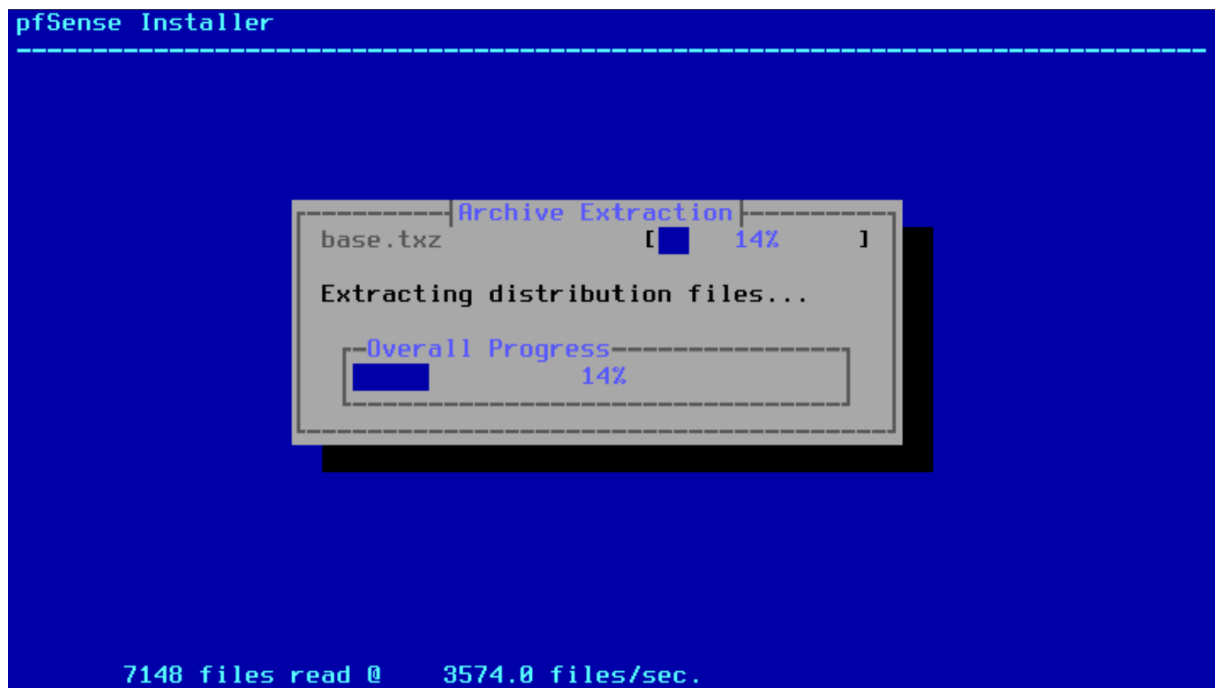
Appuyez sur Espace puis Entrer :



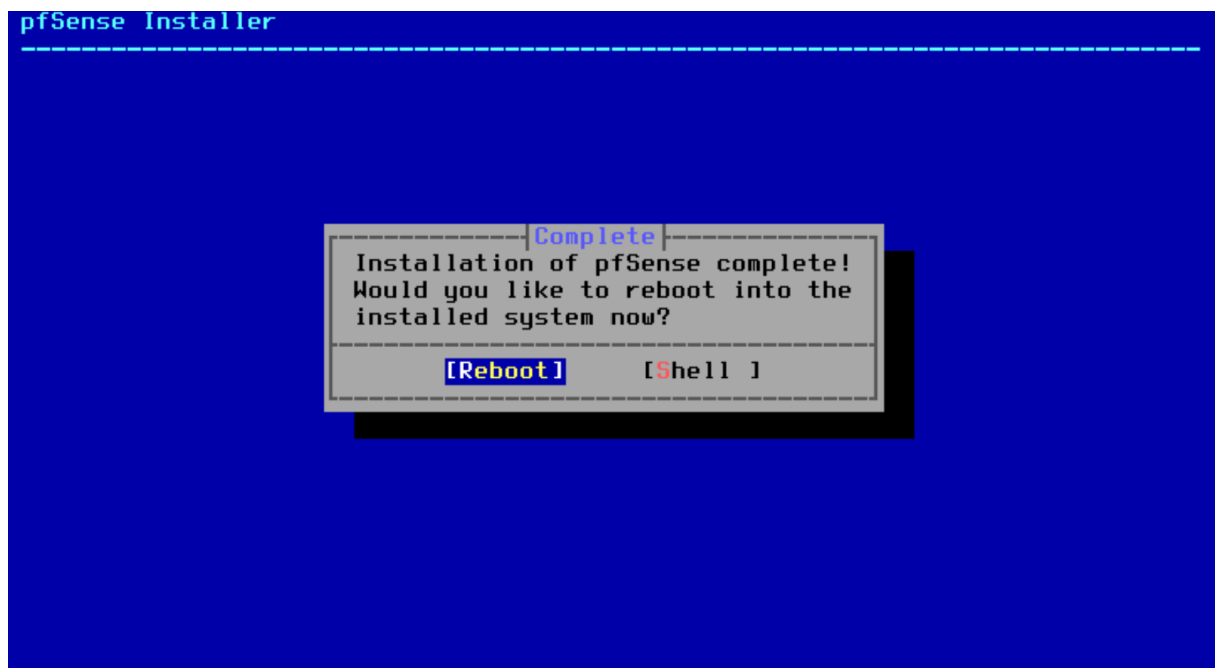
Sélectionnez yes et faite entrer :



Patientez :



Faites entrer :



Configuration de Pfsense

Configurer les interfaces :

Choisissez l'option 1 :

```
Trimming the zpool... done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)

QEMU Guest - Netgate Device ID: 67e5add2d1af153ca57f

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.18.136/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Mettez n :

```
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 1

Valid interfaces are:

em0      bc:24:11:8c:57:42 (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM
em1      bc:24:11:7f:c9:fb (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM
em2      bc:24:11:a3:3b:77 (down) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82540EM

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [yln]? █
```

Affectez les différentes interfaces réseaux puis entrez y:

WAN -> em0

LAN -> em1

OPT1 -> em2

```
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if req
Should VLANs be set up now [yln]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2

The interfaces will be assigned as follows:

WAN   -> em0
LAN   -> em1
OPT1  -> em2
```

Configurer les adresses IP sur pfSense :

Choisissez l'option 2 maintenant :

Pour le LAN (Site PARIS) :

- Tapez **2** pour sélectionner l'interface LAN.
- **IP Address** : Entrez 10.101.0.1.
- **Subnet bit count** : Entrez 24.
- **Gateway** : Appuyez sur **Entrée** (vide).
- **IPV6** : Entrez n
- **Gateway IPV6** : Appuyez sur **Entrée** (vide)
- **HTTP** : Entrez y

Pour le OPT1 (Site LYON) :

- Tapez **3** pour sélectionner l'interface LAN.
- **IP Address** : Entrez 10.102.0.1.
- **Subnet bit count** : Entrez 24.
- **Gateway** : Appuyez sur **Entrée** (vide).
- **IPV6** : Entrez n
- **Gateway IPV6** : Appuyez sur **Entrée** (vide)
- **HTTP** : Entrez y

```

3 - OPT1 (em2)

Enter the number of the interface you wish to configure: 3

Configure IPv4 address OPT1 interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new OPT1 IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.102.0.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new OPT1 IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address OPT1 interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new OPT1 IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

```

Désactiver le parefeu pour accéder au panneau de config :

Entrez 8 puis la commande pfctl -d puis entrez l'ip de votre wan

```

exit
QEMU Guest - Netgate Device ID: 67e5add2d1af153ca57f

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.18.136/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 10.101.0.1/24
OPT1 (opt1)    -> em2      -> v4: 10.102.0.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 8

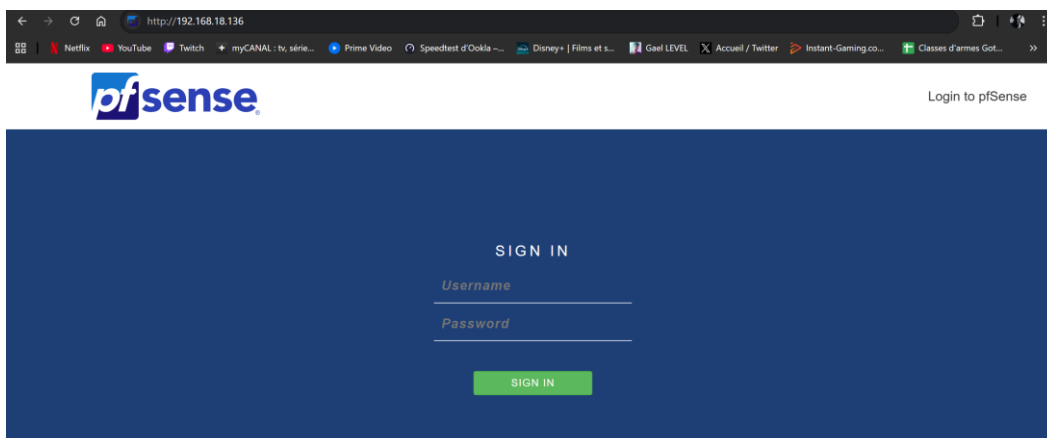
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root: pfctl -d

```

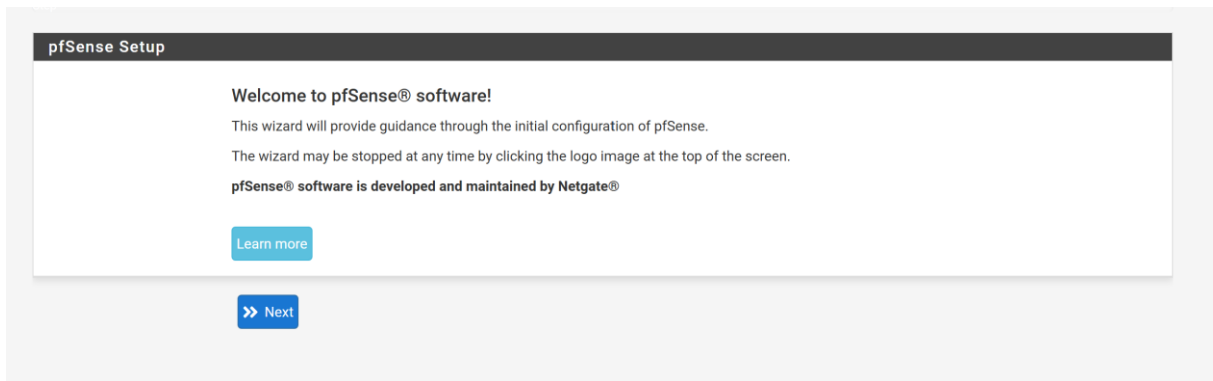
Voilà :

Username : admin

Mot de passe : pfsense

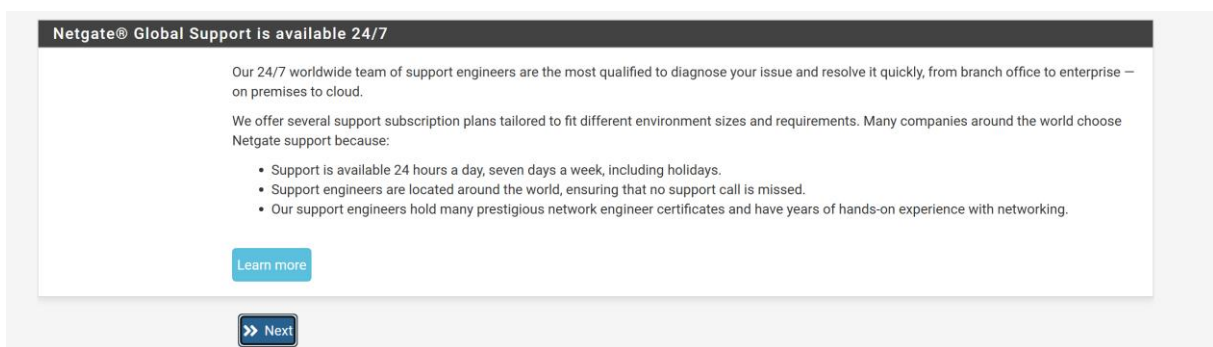


Setup de pfSense et appuyez sur next :



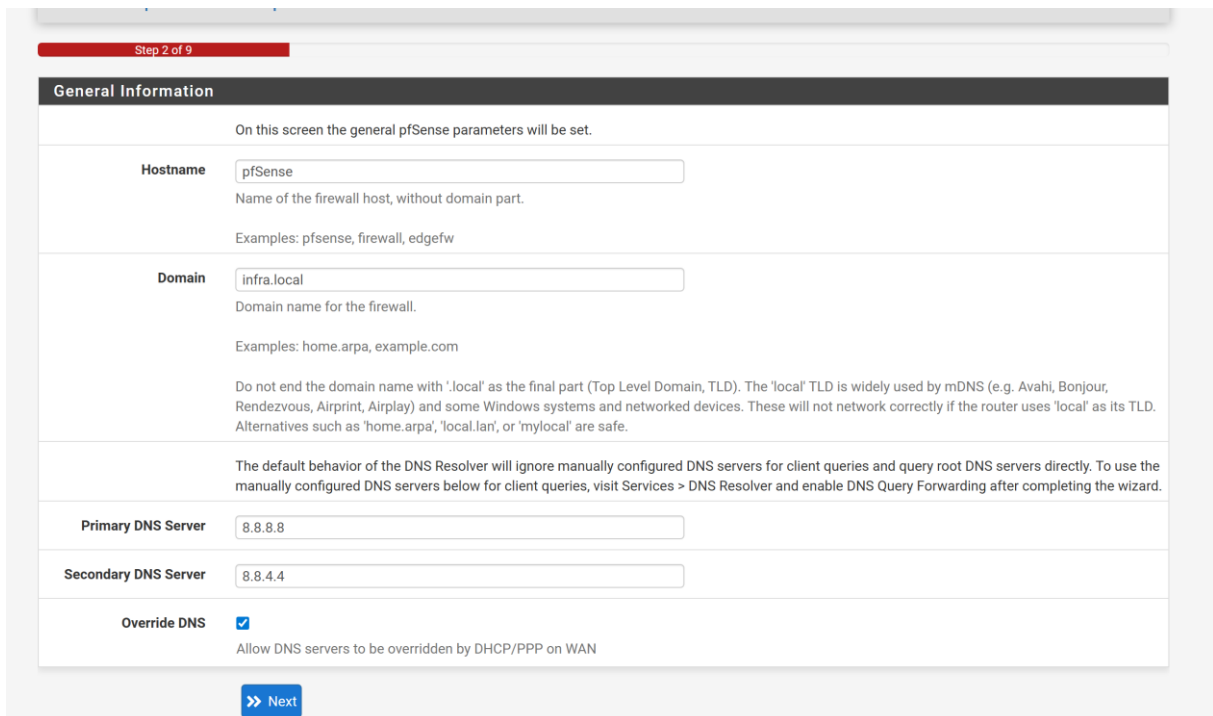
The image shows the 'pfSense Setup' screen. At the top, there's a dark header with 'pfSense Setup' in white. Below it, the text reads: 'Welcome to pfSense® software! This wizard will provide guidance through the initial configuration of pfSense. The wizard may be stopped at any time by clicking the logo image at the top of the screen. pfSense® software is developed and maintained by Netgate®'. There is a 'Learn more' button in a light blue box. At the bottom, there is a blue button with a right arrow and the text 'Next'.

Appuyez sur next :



The image shows a screen titled 'Netgate® Global Support is available 24/7'. It contains text about the 24/7 support team and lists reasons why companies choose Netgate support: 24/7 availability, global engineers, and experienced network engineers. There is a 'Learn more' button in a light blue box. At the bottom, there is a blue button with a right arrow and the text 'Next'.

Met ce que tu veux dans Hostname puis remplis comme moi :

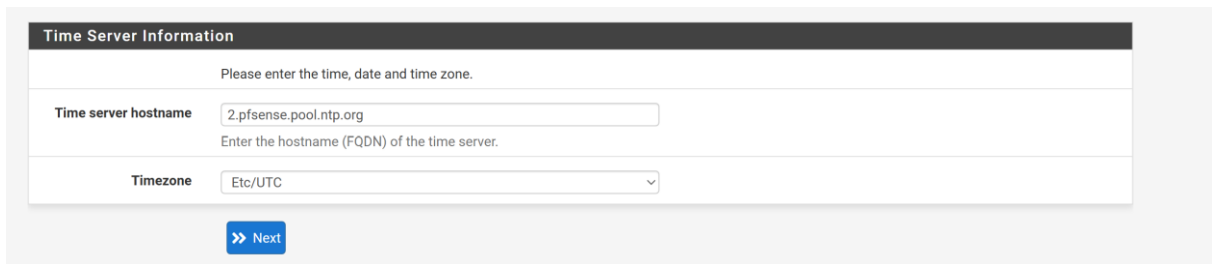


The image shows the 'General Information' screen in the pfSense setup wizard, labeled 'Step 2 of 9'. It contains the following fields and options:

- Hostname:** A text box containing 'pfSense'. Below it, text says 'Name of the firewall host, without domain part.' and 'Examples: pfsense, firewall, edgefw'.
- Domain:** A text box containing 'infra.local'. Below it, text says 'Domain name for the firewall.' and 'Examples: home.arpa, example.com'. A note below explains that 'local' is not a valid TLD and provides alternatives like 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal'.
- Primary DNS Server:** A text box containing '8.8.8.8'.
- Secondary DNS Server:** A text box containing '8.8.4.4'.
- Override DNS:** A checkbox that is checked. Below it, text says 'Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN'.

At the bottom, there is a blue button with a right arrow and the text 'Next'.

Appuyez que next :



Time Server Information

Please enter the time, date and time zone.

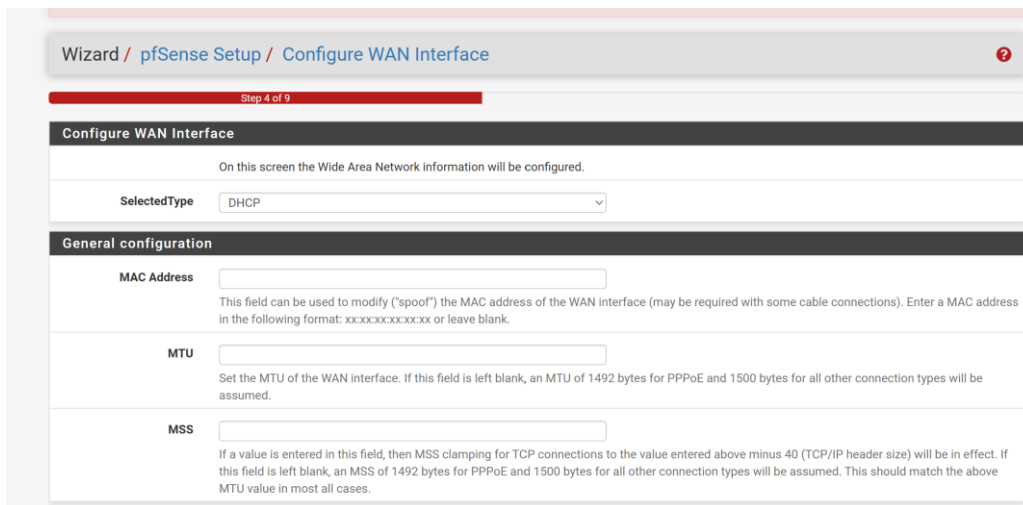
Time server hostname:

Enter the hostname (FQDN) of the time server.

Timezone:

[» Next](#)

Laisse tout sauf décoche **Block RFC1918 Private Networks** :



Wizard / [pfSense Setup](#) / [Configure WAN Interface](#)

Step 4 of 9

Configure WAN Interface

On this screen the Wide Area Network information will be configured.

SelectedType:

General configuration

MAC Address:

This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of the WAN interface (may be required with some cable connections). Enter a MAC address in the following format: xxxxxxxxxx:xx or leave blank.

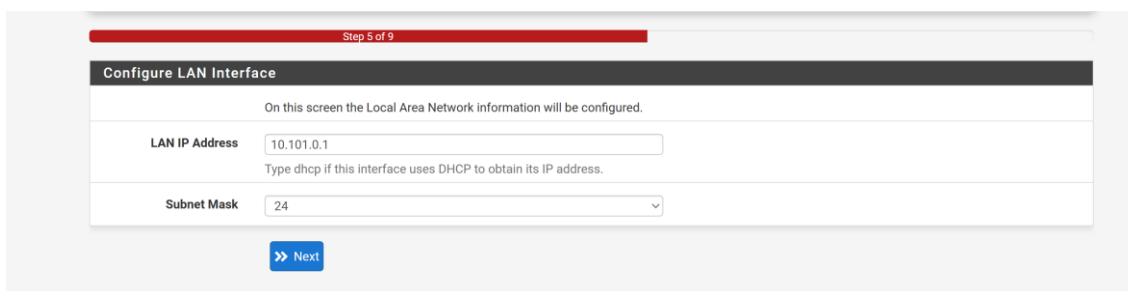
MTU:

Set the MTU of the WAN interface. If this field is left blank, an MTU of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed.

MSS:

If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 (TCP/IP header size) will be in effect. If this field is left blank, an MSS of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed. This should match the above MTU value in most all cases.

Appuyez sur next :



Step 5 of 9

Configure LAN Interface

On this screen the Local Area Network information will be configured.

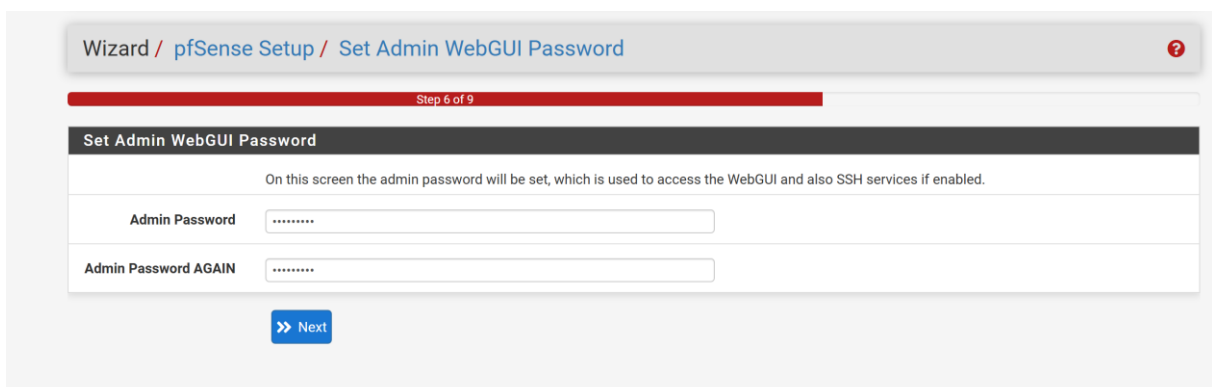
LAN IP Address:

Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.

Subnet Mask:

[» Next](#)

Entrez le mot de passe admin que vous souhaitez puis appuyez sur next :



Wizard / [pfSense Setup](#) / [Set Admin WebGUI Password](#)

Step 6 of 9

Set Admin WebGUI Password

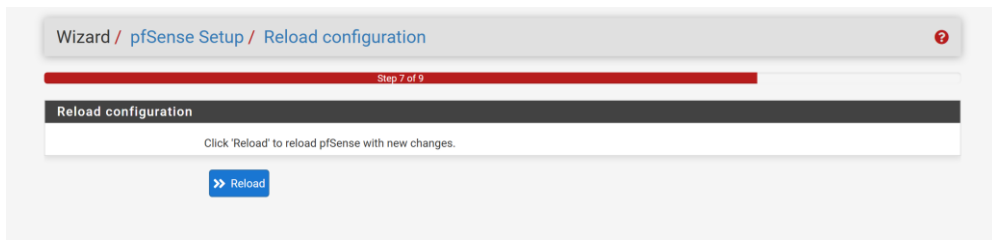
On this screen the admin password will be set, which is used to access the WebGUI and also SSH services if enabled.

Admin Password:

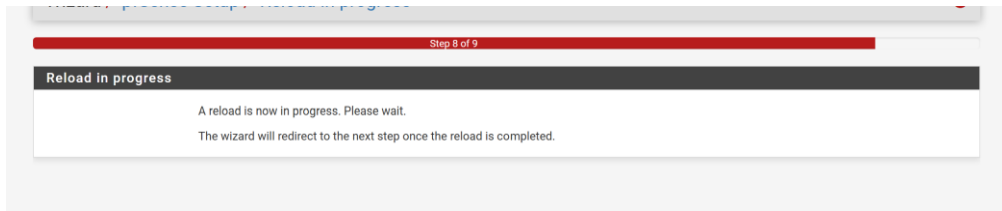
Admin Password AGAIN:

[» Next](#)

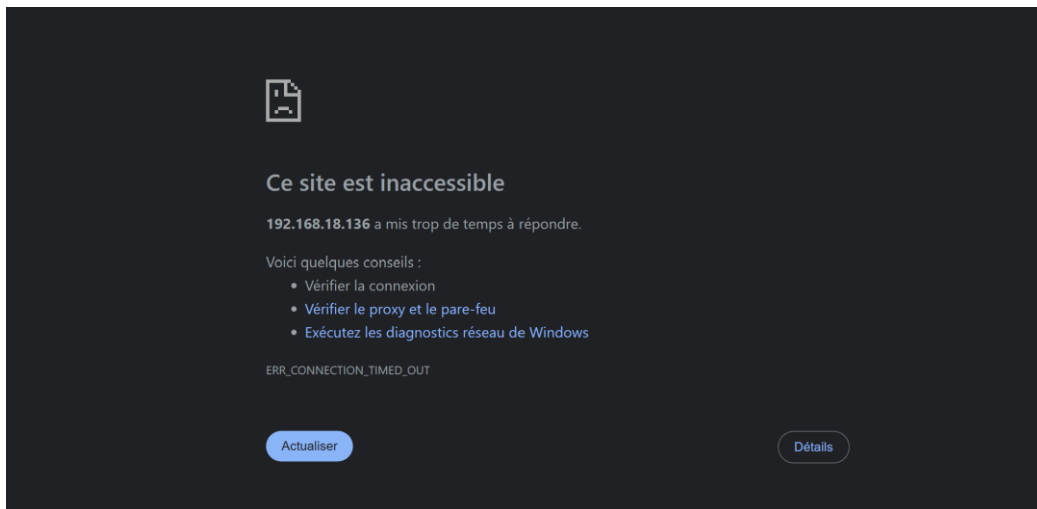
Appuyez sur reload :



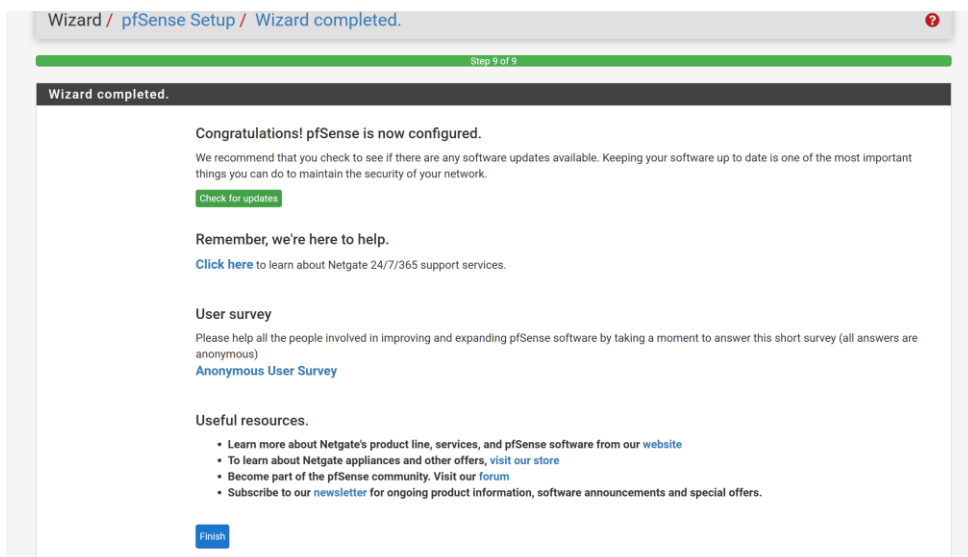
Patientez :



Si ce message d'erreur apparaît retourner sur la machine et refaites la commande `fcctl -d` :



Appuyez sur finish :



Autoriser le passage entre Paris et Lyon (Pare-feu)

Règle pour le site Paris : Va dans **Firewall > Rules > LAN**. Et appuyez sur Add

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for configuring Firewall Rules. The breadcrumb navigation at the top is "Firewall / Rules / LAN". Below the navigation, there are tabs for "Floating", "WAN", "LAN" (which is selected), and "OPT1". The main section is titled "Rules (Drag to Change Order)". It contains a table with the following columns: States, Protocol, Source, Port, Destination, Port, Gateway, Queue, Schedule, Description, and Actions. There are three rules listed:

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒ 0/0 B	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐ 0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Below the table, there are buttons for "Add" (up and down arrows), "Delete" (trash icon), "Toggle" (power icon), "Copy" (document icon), "Save" (floppy disk icon), and "Separator" (plus icon).

Maintenant remplacez :

Protocol : **Any**

Source : **LAN subnets**

Destination : **OPT1 subnets**

Appuyez sur save

The screenshot shows the "Edit Firewall Rule" configuration page in Mikrotik WinBox. The page is divided into several sections:

- Action**: A dropdown menu set to "Pass". Below it, a hint explains the difference between block and reject.
- Disabled**: A checkbox labeled "Disable this rule" is unchecked. A hint explains that this option disables the rule without removing it from the list.
- Interface**: A dropdown menu set to "LAN". A hint explains that this is the interface from which packets must come to match the rule.
- Address Family**: A dropdown menu set to "IPv4". A hint explains that this is the Internet Protocol version the rule applies to.
- Protocol**: A dropdown menu set to "Any". A hint explains that this is the IP protocol the rule should match.
- Source**: A section with a "Source" dropdown set to "LAN subnets" and a "Source Address" field.
- Destination**: A section with a "Destination" dropdown set to "OPT1 subnets" and a "Destination Address" field.
- Extra Options**: A section with a "Log" checkbox labeled "Log packets that are handled by this rule" which is unchecked. A hint explains that the firewall has limited local log space and suggests using a remote syslog server.

Règle pour le site Lyon : Va dans **Firewall > Rules > OPT1** puis add.

Remplissez :

Protocol : **Any**

Source : **OPT1 subnets**

Destination : **LAN subnets**

Appuyez sur save

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface OPT1
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match OPT1 subnets Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match LAN subnets Destination Address /

Puis appuyez sur le bandeau orange **Apply Changes** :

Firewall / Rules / OPT1

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

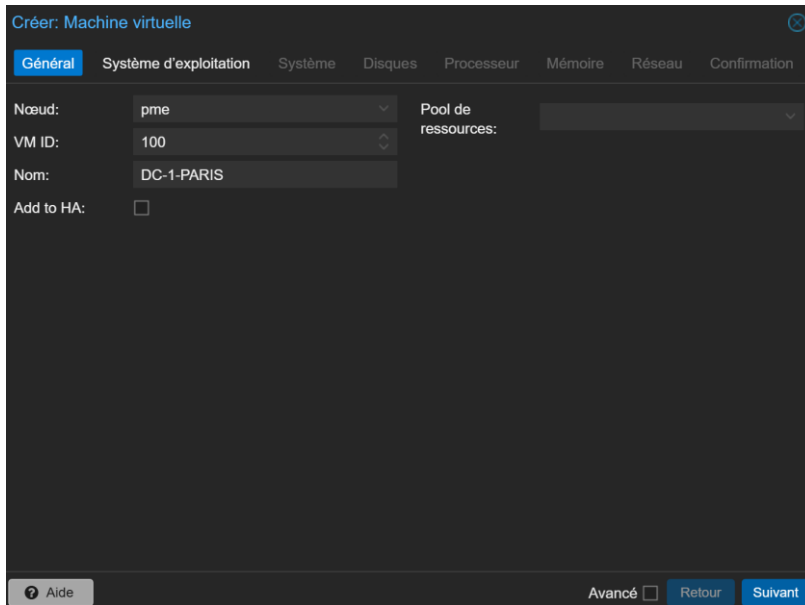
✓ Apply Changes

Configuration des serveurs

Sur le Serveur DC-1 (Site Paris)

Création de la Machine

Entrez le nom de la vm pour paris puis suivant :

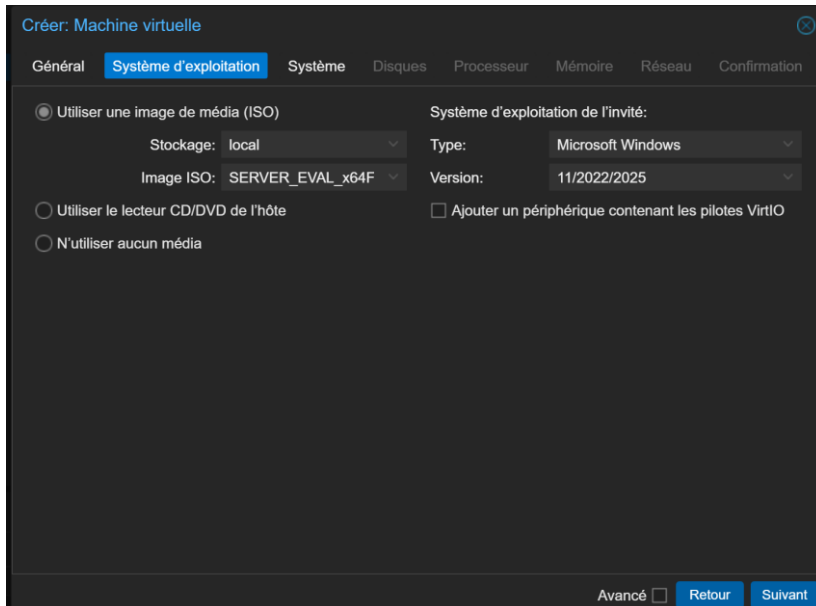


The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Général' tab selected. The fields are filled as follows:

Field	Value
Nœud:	pme
VM ID:	100
Nom:	DC-1-PARIS
Add to HA:	☐
Pool de ressources:	

At the bottom, there is an 'Aide' button with a question mark, an 'Avancé' checkbox, and 'Retour' and 'Suivant' buttons.

Choisissez l'iso et la bonne version puis appuyez sur suivant :



The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Système d'exploitation' tab selected. The options are as follows:

Option	Value
Utiliser une image de média (ISO)	☒
Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte	☐
N'utiliser aucun média	☐
Stockage:	local
Image ISO:	SERVER_EVAL_x64F
Système d'exploitation de l'invité:	
Type:	Microsoft Windows
Version:	11/2022/2025
Ajouter un périphérique contenant les pilotes VirtIO	☐

At the bottom, there is an 'Avancé' checkbox and 'Retour' and 'Suivant' buttons.

Choisissez local-lvm puis appuyez sur suivant

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Système' tab selected. The settings are as follows:

Paramètre	Valeur
Carte graphique:	Par défaut
Machine:	q35
Micrologiciel BIOS:	OVMF (UEFI)
Ajouter un disque EFI:	☒
Stockage EFI:	local-lvm
Format:	Image disque brute (raw)
Clefs de préinscription:	☒
Contrôleur SCSI:	VirtIO SCSI single
Agent QEMU:	☐
Ajouter un module TPM:	☒
Stockage TPM:	local-lvm
Format:	Image disque brute (raw)
Version:	v2.0

At the bottom, there is an 'Avancé' checkbox (unchecked) and two buttons: 'Retour' and 'Suivant'.

Appuyez sur suivant :

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Disques' tab selected. The settings for the 'ide0' disk are as follows:

Paramètre	Valeur
Bus/périphérique:	IDE
Cache:	Par défaut (Aucun ce)
Stockage:	local-lvm
Abandonner:	☐
Taille du disque (Gio):	32
IO thread:	☐
Format:	Image disque brute (

At the bottom, there are two buttons: 'Ajouter' and 'Importer'. Below the main settings, there is an 'Avancé' checkbox (unchecked) and two buttons: 'Retour' and 'Suivant'.

Appuyez sur suivant :

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Processeur' tab selected. The settings are as follows:

Paramètre	Valeur
Supports de processeur:	1
Cœurs:	1
Type:	x86-64-v2-AES
Total de cœurs:	1

At the bottom, there is an 'Avancé' checkbox (unchecked) and two buttons: 'Retour' and 'Suivant'.

Appuyez sur suivant :

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Mémoire' tab selected. The 'Mémoire (MiB):' field is set to 4096. At the bottom, there are buttons for 'Aide', 'Avancé', 'Retour', and 'Suivant'.

Choisissez bien vmbr100 et vlan 101 (Paris) et appuyez sur suivant :

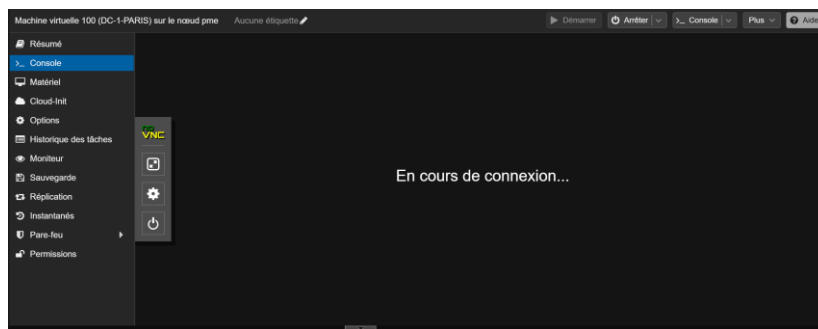
The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Réseau' tab selected. The 'Pont (bridge):' is set to 'vmbr100', 'Modèle:' is 'Intel E1000', 'Étiquette de VLAN:' is '101', and 'Adresse MAC:' is 'auto'. The 'Pare-feu:' checkbox is checked. At the bottom, there are buttons for 'Aide', 'Avancé', 'Retour', and 'Suivant'.

Appuyez sur terminer :

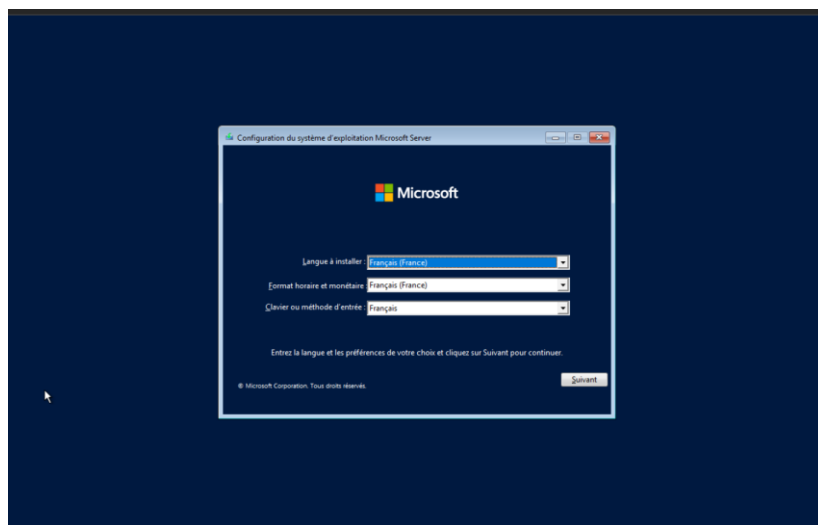
The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Confirmation' tab selected. It displays a list of configuration keys and values. At the bottom, there are buttons for 'Avancé', 'Retour', and 'Terminer'.

Key ↑	Value
bios	ovmf
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
efidisk0	local-lvm:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1
ide0	local-lvm:32
ide2	local:iso/SERVER_EVAL_x64FRE_fr-fr.iso,media=cdrom
machine	q35
memory	4096
name	DC-1-PARIS
net0	e1000,bridge=vmbr100,tag=101,firewall=1
nodename	pme
numa	0
ostype	win11
scsihw	virtio-scsi-single

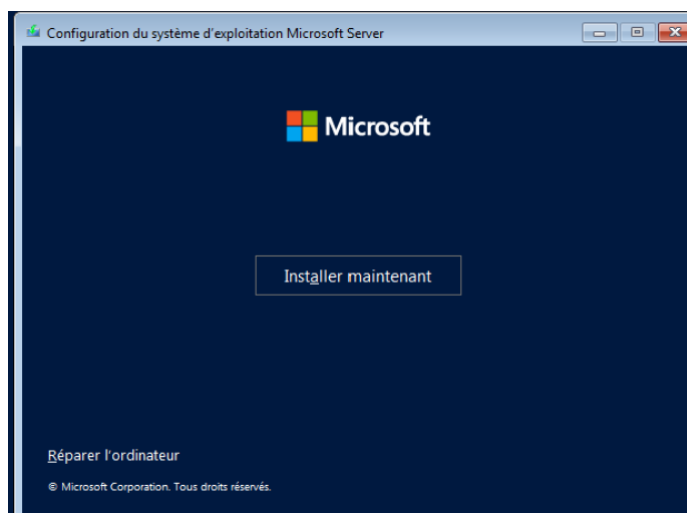
Lancez la machine :



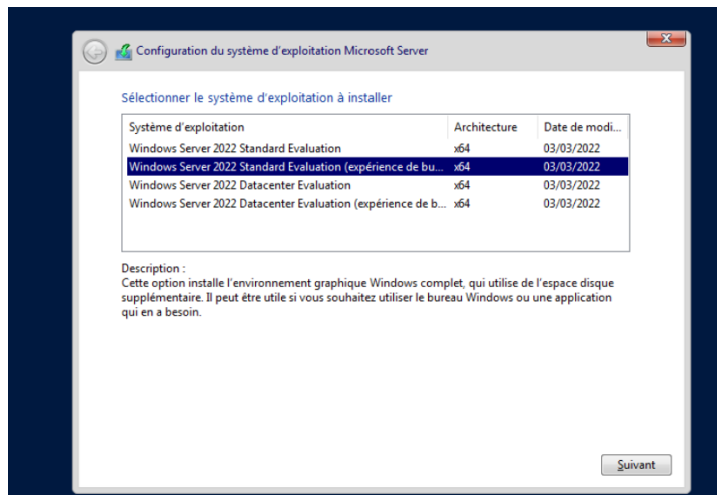
Appuyez sur suivant :



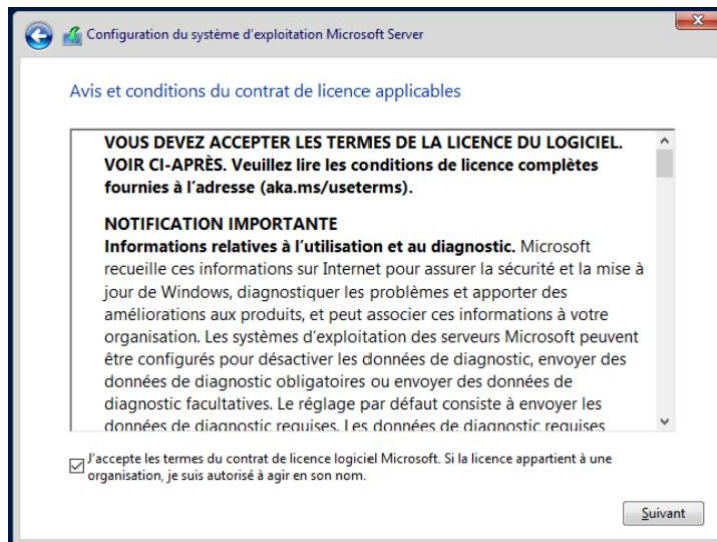
Appuyez sur installer maintenant :



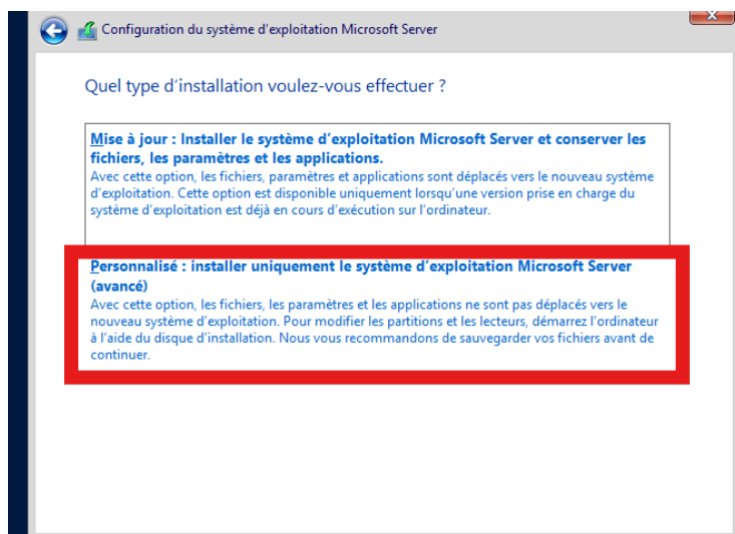
Sélectionnez le deuxième et faites suivant :



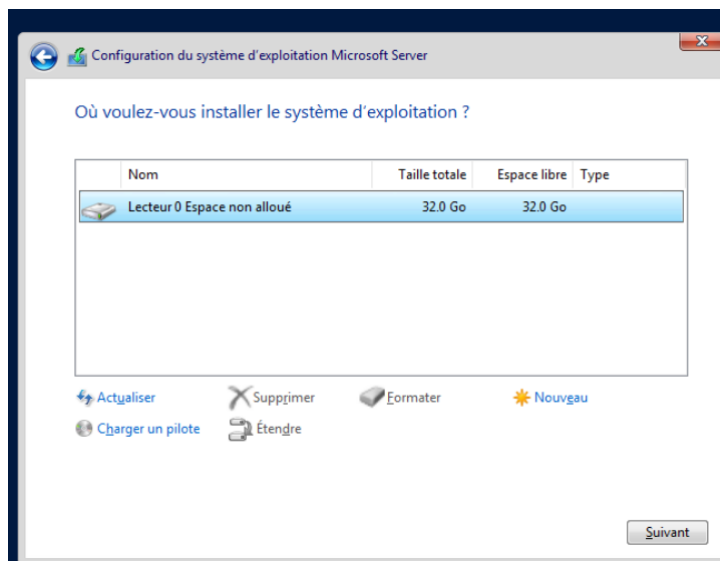
Cochez j'accepte puis appuyez sur suivant :



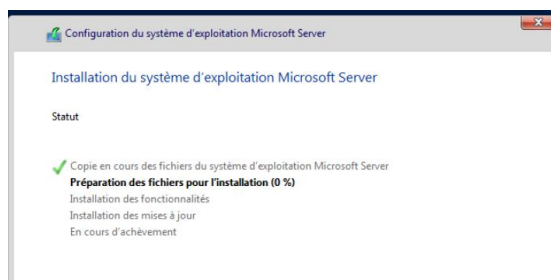
Cliquez sur le second :



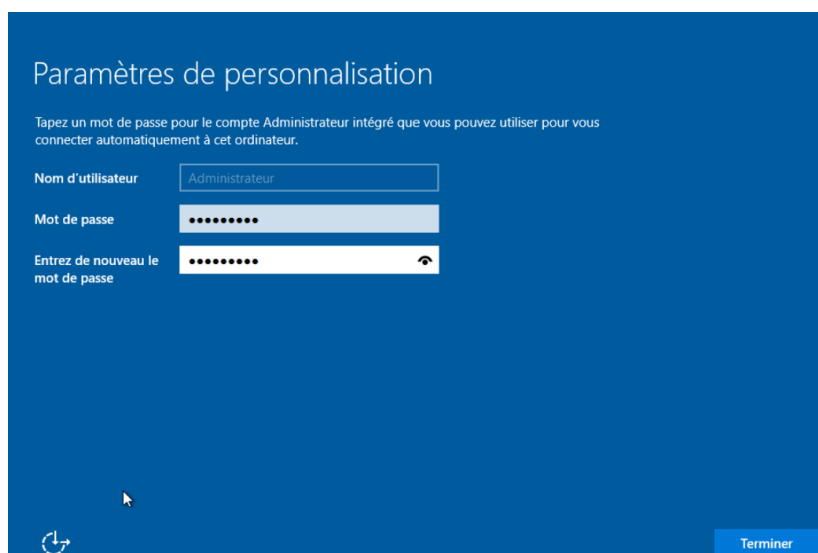
Appuyez sur suivant :



Patientez :

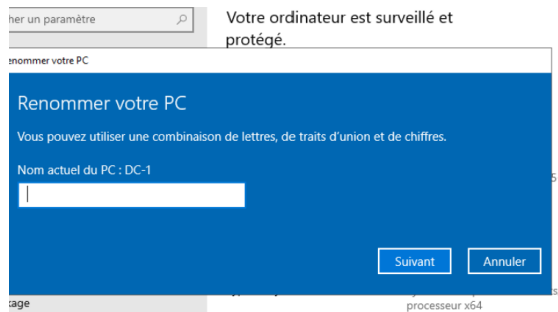


Entrez le mot de passe que vous souhaitez :

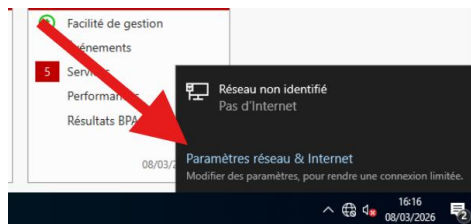


Configuration de la machine

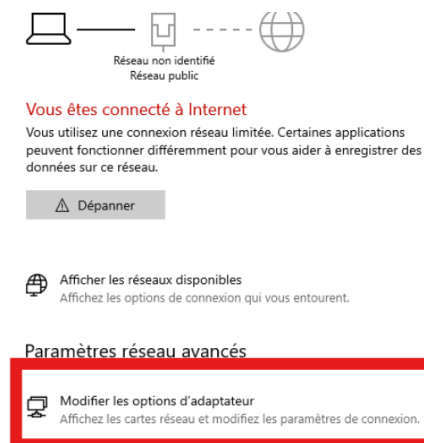
Allez dans **Démarrer > Système >** Cliquez sur **Renommer ce PC** et nommez le DC-1 et redémarrez le PC :



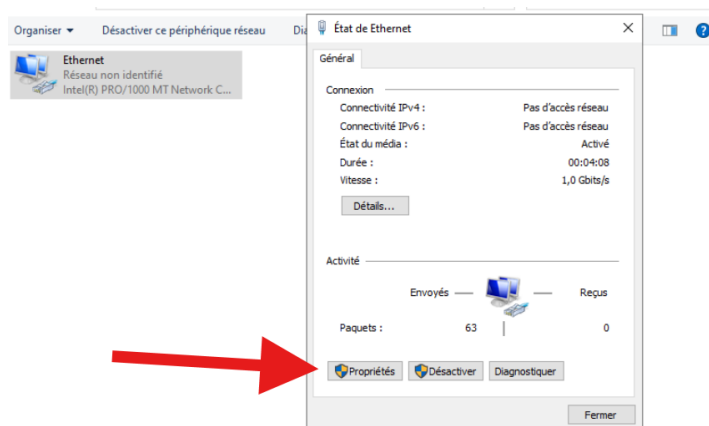
Appuyez sur le logo internet puis sur **Paramètres réseau & Internet** :



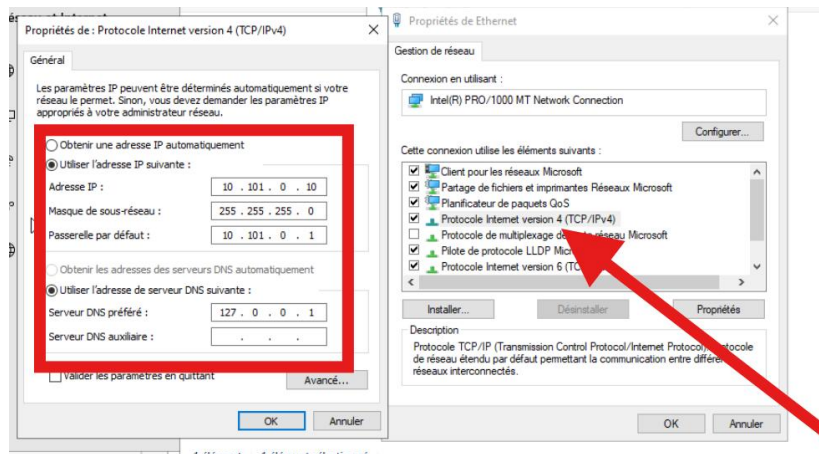
Appuyez sur **Modifier les options d'adaptateur** :



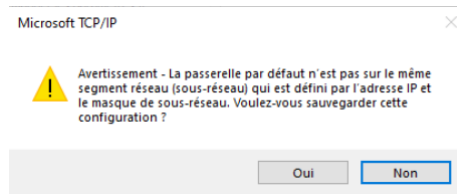
Faites clic droit sur la carte réseau puis appuyez sur **Propriétés** :



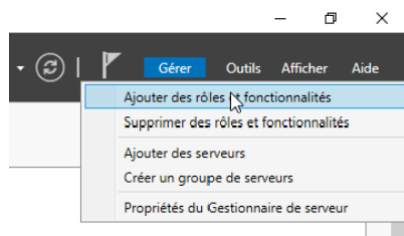
Double cliquez sur **Protocole Internet version 4** puis complétez comme dans la capture puis faites **OK** :



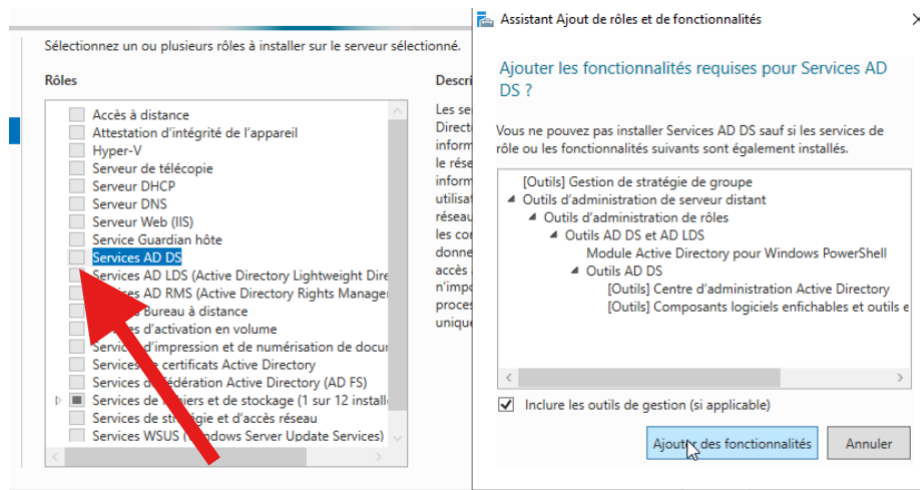
Appuyez sur **Oui** :



Ouvre le **Gestionnaire de serveur** (Server Manager) et **Clique sur Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités** :

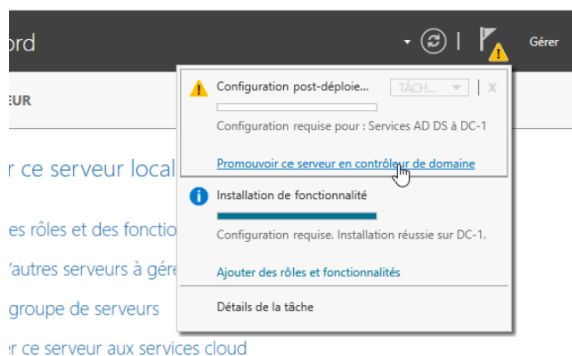


Avance jusqu'à "Rôles du serveur" et coche **Services AD DS** et appuyez sur ajouter des fonctionnalités :

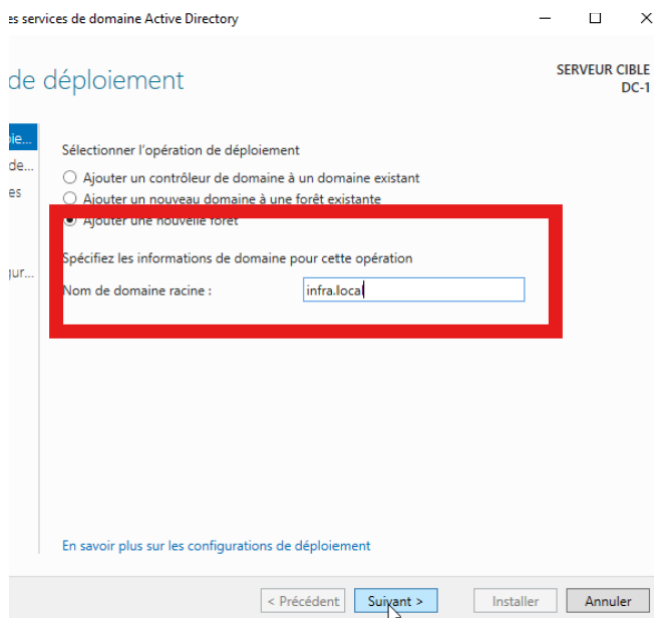


Clique sur Ajouter les fonctionnalités proposées, puis termine l'installation.

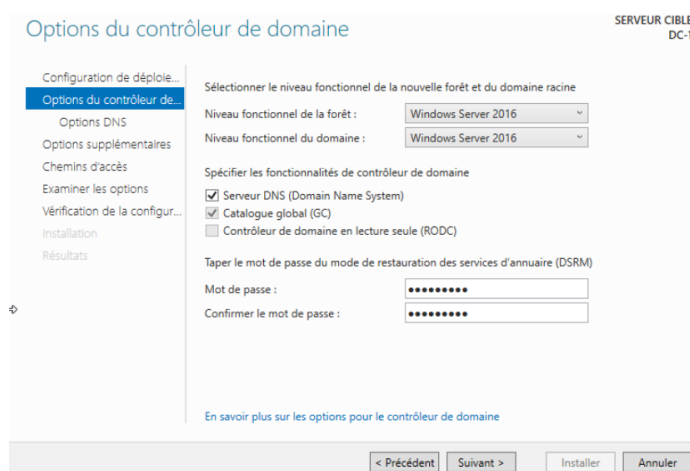
Appuyez sur **promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** :



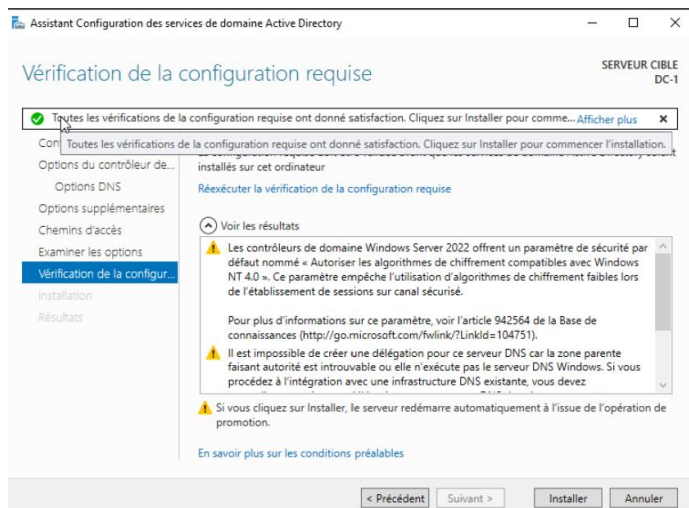
Cochez **Ajouter une nouvelle forêt** et notez-le domaine de pfsense et faites suivant :



Définis un mot de passe de restauration (DSRM) et termine l'assistant :



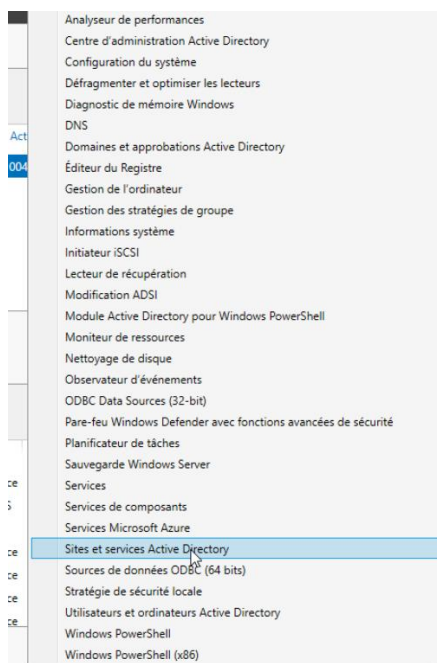
Appuyez sur suivant jusqu'à l'installation :



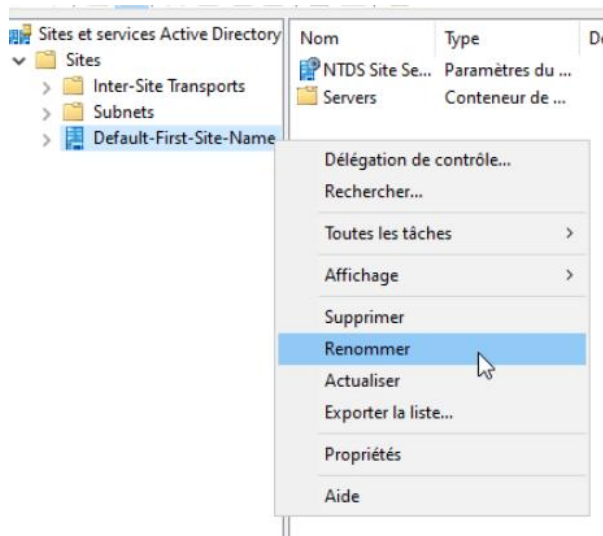
Après le redémarrage voici le nouvel écran de démarrage :



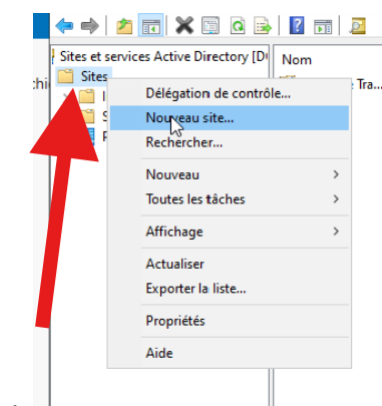
Allez sur **Sites et services Active Directory** :



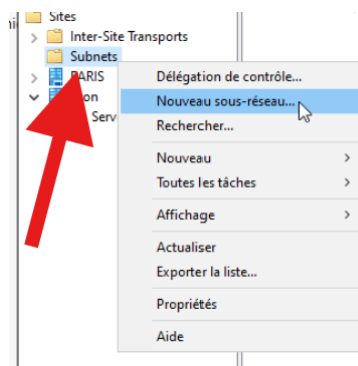
Déroulez sites puis faites clic droit sur **Default-First-Site-Name** et renommez-le en **PARIS** :



Clic droit sur le dossier Sites > Nouveau Site et nommez le Lyon :



Ensuite faites clic droit sur **Subnet** puis Nouveau sous-réseau :



Entrez l'ip du sous réseau de Paris et sélectionnez Paris puis faites OK

Nouvel objet - Sous-réseau

Créer dans : infra.local/Configuration/Sites/Subnets

Entrez le préfixe d'adresse en utilisant la notation de préfixe réseau (adresse/longueur du préfixe), où la longueur du préfixe indique le nombre de bits fixes. Vous pouvez entrer un préfixe de sous-réseau IPv4 ou IPv6.
[En savoir plus sur l'entrée des préfixes d'adresse.](#)

Exemple IPv4 : 157.54.208.0/20

Exemple IPv6 : 3FFE:FFFF:0:C000::/64

Préfixe :

Nom du préfixe des services de domaine Active Directory :

Sélectionnez un objet du site pour ce préfixe.

Nom du site

- ☒ LYON
- ☐ PARIS

Faites de même avec Lyon :

Nouvel objet - Sous-réseau

Créer dans : infra.local/Configuration/Sites/Subnets

Entrez le préfixe d'adresse en utilisant la notation de préfixe réseau (adresse/longueur du préfixe), où la longueur du préfixe indique le nombre de bits fixes. Vous pouvez entrer un préfixe de sous-réseau IPv4 ou IPv6.
[En savoir plus sur l'entrée des préfixes d'adresse.](#)

Exemple IPv4 : 157.54.208.0/20

Exemple IPv6 : 3FFE:FFFF:0:C000::/64

Préfixe :

Nom du préfixe des services de domaine Active Directory :

Sélectionnez un objet du site pour ce préfixe.

Nom du site

- ☒ Lyon
- ☐ Paris

Sur le Serveur DC-2 (Site Lyon)

Création de la Machine

Entrez le nom de la vm pour paris puis suivant :

Nœud:	pme	Pool de ressources:	
VM ID:	102		
Nom:	DC-2-LYON		
Add to HA:	☐		

Choisissez l'iso et la bonne version puis appuyez sur suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général **Système d'exploitation** Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO) Système d'exploitation de l'invité:

Stockage: local Type: Microsoft Windows

Image ISO: SERVER_EVAL_x64F Version: 11/2022/2025

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte ☐ Ajouter un périphérique contenant les pilotes VirtIO

☐ N'utiliser aucun média

Avancé ☐ [Retour](#) [Suivant](#)

Choisissez local-lvm puis appuyez sur suivant

Créer: Machine virtuelle

Général **Système d'exploitation** **Système** Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Carte graphique: Par défaut Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Machine: q35 Agent QEMU: ☐

Micrologiciel

BIOS: OVMF (UEFI) Ajouter un module TPM: ☒

Ajouter un disque EFI: ☒ Stockage TPM: local-lvm

Stockage EFI: local-lvm Format: Image disque brute (raw)

Format: Image disque brute (raw) Version: v2.0

Clefs de préinscription: ☒

[Aide](#) Avancé ☐ [Retour](#) [Suivant](#)

Appuyez sur suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

ide0  **Disque** Bande passante

Bus/périphérique: IDE 0 Cache: Par défaut (Aucun ce)

Stockage: local-lvm Abandonner: ☐

Taille du disque (Gio): 32 IO thread: ☐

Format: Image disque brute ()

 Ajouter

 Importer

 Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Appuyez sur suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation

Supports de processeur: 1 Type: x86-64-v2-AES

Cœurs: 1 Total de cœurs: 1

 Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Appuyez sur suivant :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur **Mémoire** Réseau Confirmation

Mémoire (MiB): 4096

 Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Choisissez bien vmbr100 et vlan 102 (Lyon) et appuyez sur suivant :

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Réseau' tab selected. The 'Pont (bridge):' is set to 'vmbr100' and the 'Modèle:' is 'Intel E1000'. The 'Étiquette de VLAN:' is '102' and the 'Adresse MAC:' is 'auto'. The 'Pare-feu:' checkbox is checked. The 'Avancé' checkbox is unchecked. The 'Retour' and 'Suivant' buttons are visible at the bottom right.

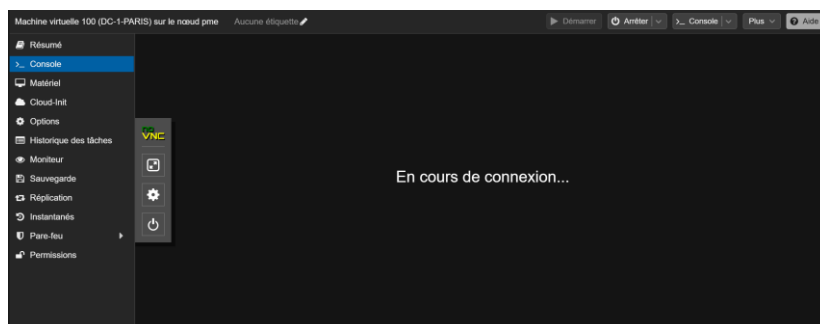
Key	Value
bios	ovmf
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
efidisk0	local-lvm:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1
ide0	local-lvm:32
ide2	local:iso/SERVER_EVAL_x64FRE_fr-fr.iso,media=cdrom
machine	q35
memory	4096
name	DC-1-PARIS
net0	e1000,bridge=vmbr100,tag=101,firewall=1
nodename	pme
numa	0
ostype	win11
scsilhw	virtio-scsi-single

Appuyez sur terminer :

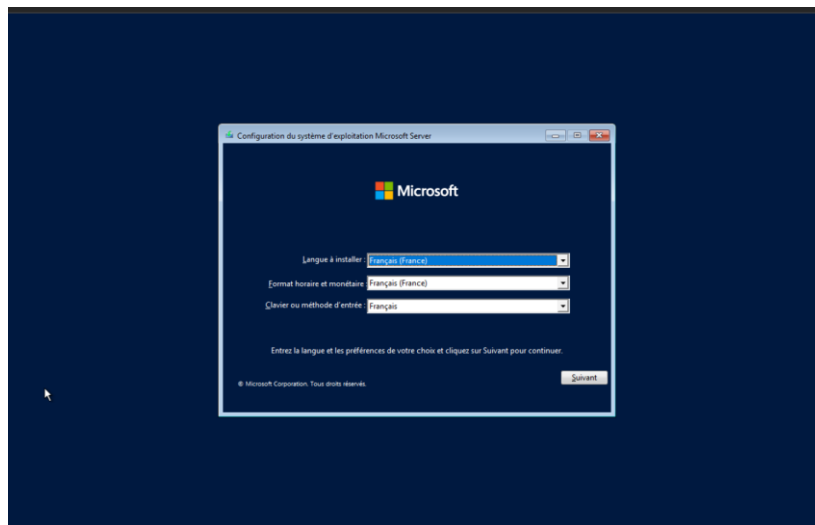
The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Confirmation' tab selected. It displays a table of configuration keys and values. The 'Démarrer après création' checkbox is unchecked. The 'Avancé' checkbox is unchecked. The 'Retour' and 'Terminer' buttons are visible at the bottom right.

Key	Value
bios	ovmf
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
efidisk0	local-lvm:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1
ide0	local-lvm:32
ide2	local:iso/SERVER_EVAL_x64FRE_fr-fr.iso,media=cdrom
machine	q35
memory	4096
name	DC-1-PARIS
net0	e1000,bridge=vmbr100,tag=101,firewall=1
nodename	pme
numa	0
ostype	win11
scsilhw	virtio-scsi-single

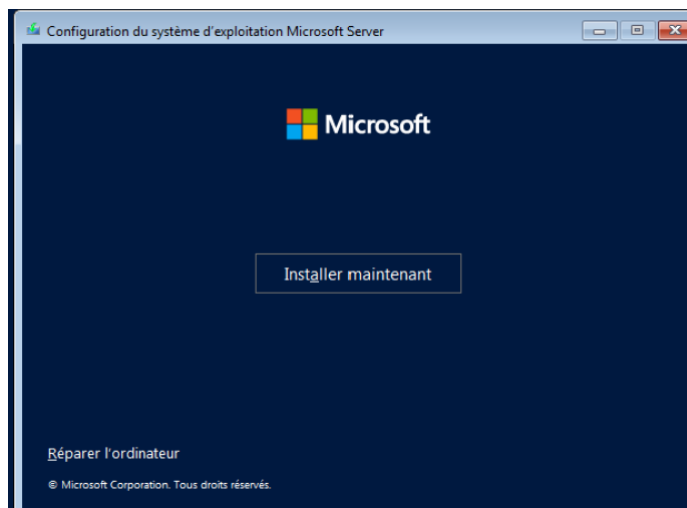
Lancez la machine :



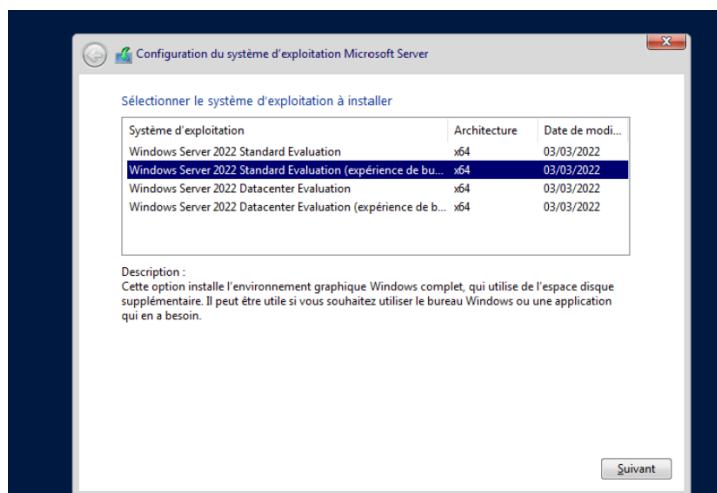
Appuyez sur suivant :



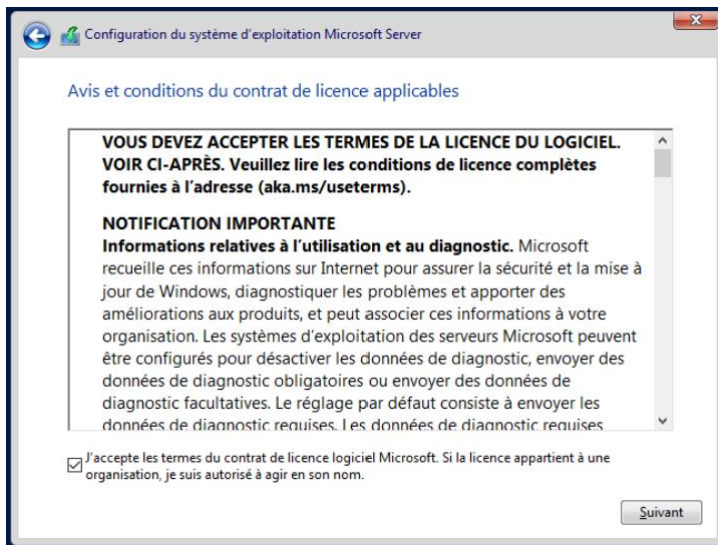
Appuyez sur installer maintenant :



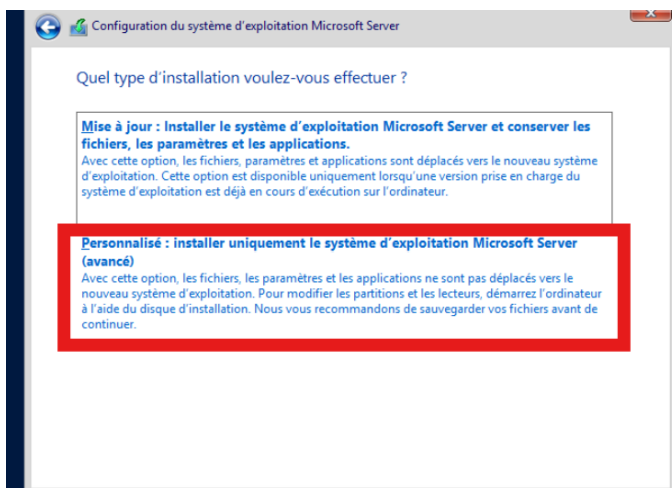
Sélectionnez le deuxième et faites suivant :



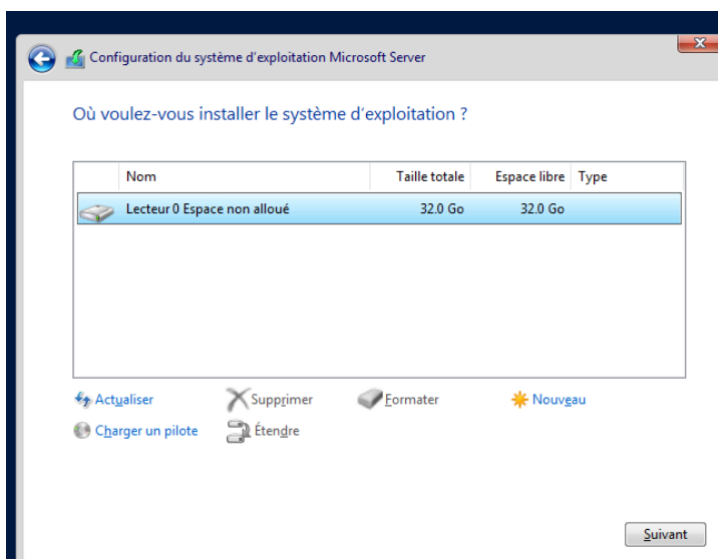
Cochez j'accepte puis appuyez sur suivant :



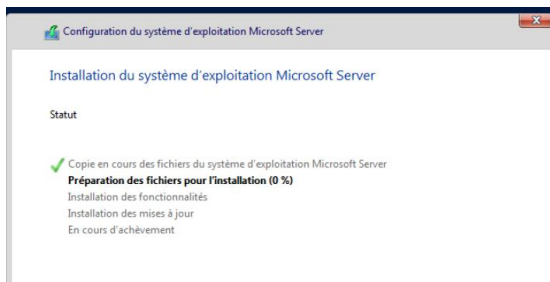
Cliquez sur le second :



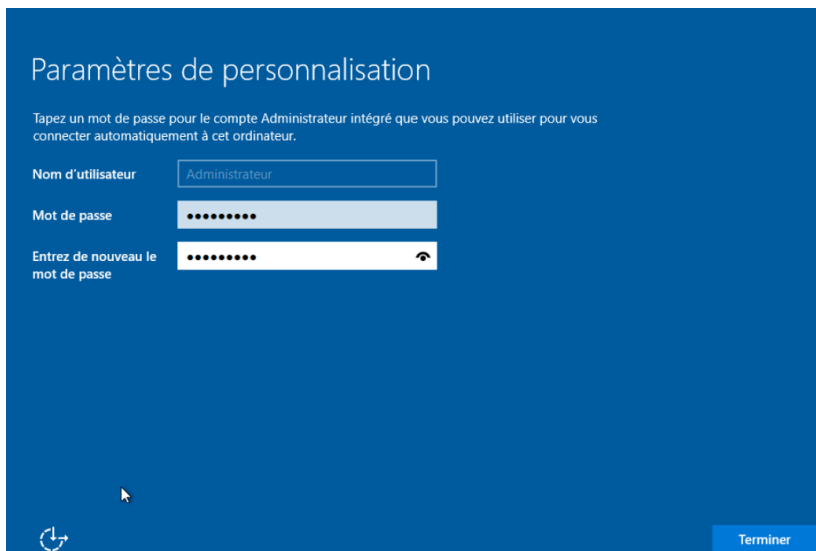
Appuyez sur suivant :



Patientez :

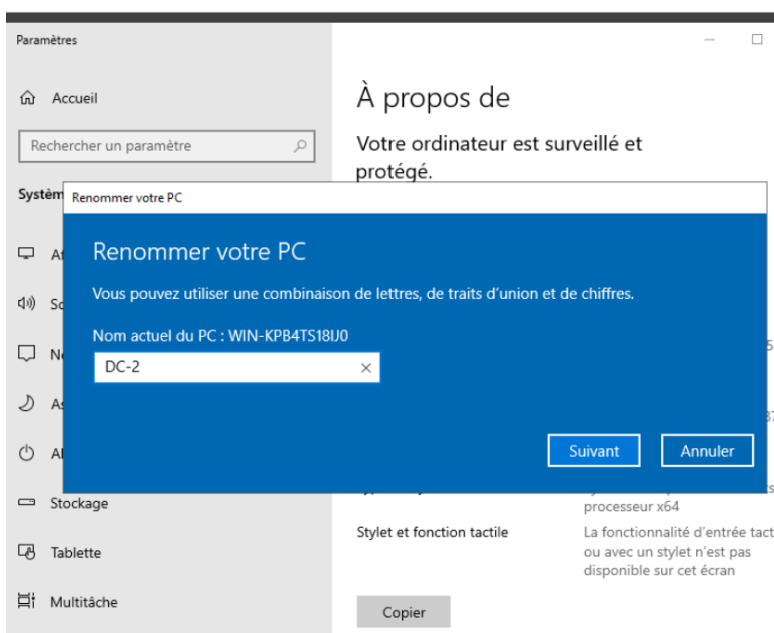


Entrez le mot de passe que vous souhaitez :

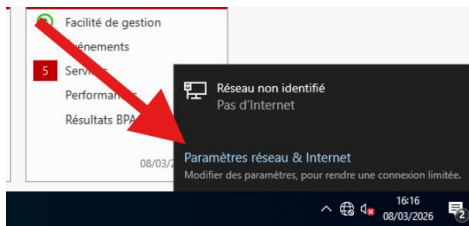


Configuration de la machine

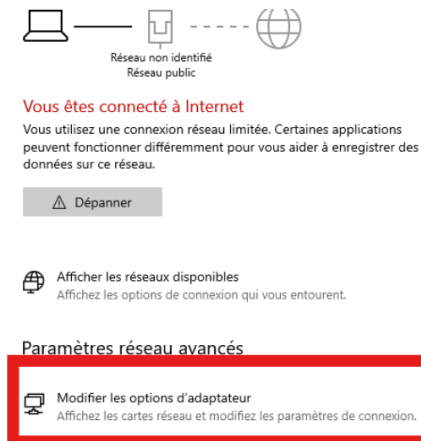
Allez dans **Démarrer** > **Système** > Cliquez sur **Renommer ce PC** et nommez le DC-1 et redémarrez le PC :



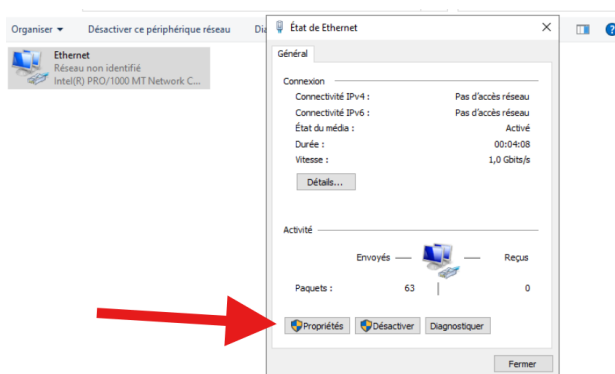
Appuyez sur le logo internet puis sur **Paramètres réseau & Internet** :



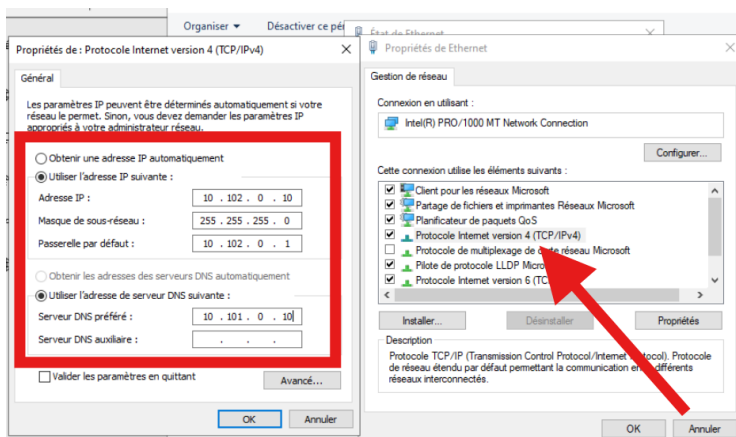
Appuyez sur **Modifier les options d'adaptateur** :



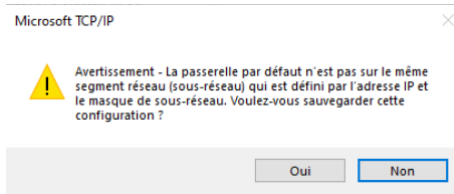
Faites clic droit sur la carte réseau puis appuyez sur **Propriétés** :



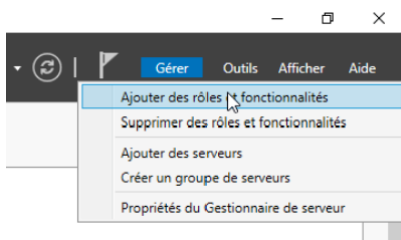
Double cliquez sur **Protocole Internet version 4** puis complétez comme dans la capture puis faites **OK** :



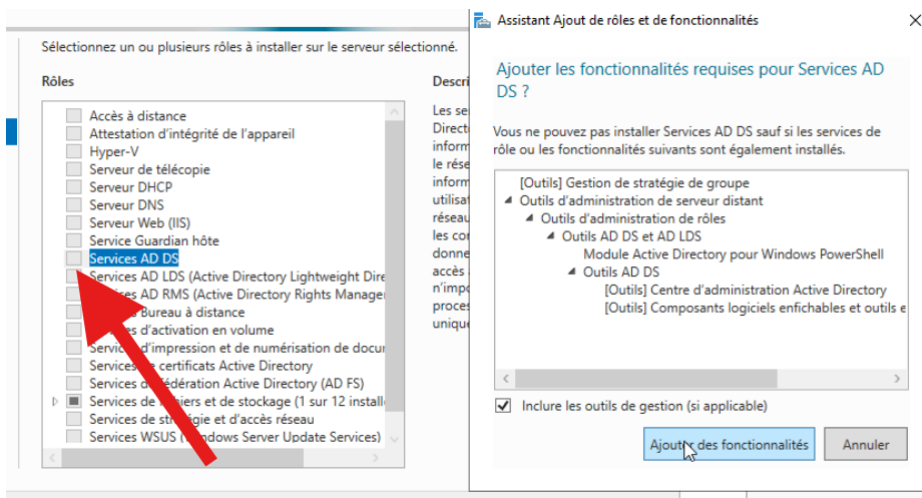
Appuyez sur **Oui** :



Ouvre le **Gestionnaire de serveur** (Server Manager) et **Clique sur Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités** :

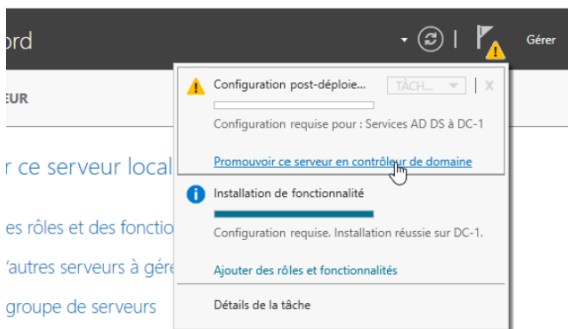


Avance jusqu'à "Rôles du serveur" et coche **Services AD DS** et appuyez sur ajouter des fonctionnalités :



Clique sur Ajouter les fonctionnalités proposées, puis termine l'installation.

Appuyez sur **promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** :



Entrez dans domaine **infra.local** puis appuyez sur **modifier** :

les services de domaine Active Directory

de déploiement

SÉVEUR CIBLE
DC-2

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☒ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Domaine : Sélectionner...

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

<Aucune information d'identification fournie>

Modifier...

Entrez en utilisateur **Administrateur@infra.local** et le mot de passe de la machine de Paris et appuyez sur **OK** :

Sécurité Windows

Informations d'identification pour une opération de déploiement

Fournir des informations d'identification pour l'opération de déploiement

OK Annuler

Appuyez sur **suivant** :

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☒ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Domaine : Sélectionner...

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

DC-2\INFRA/Administrateur

Modifier...

En savoir plus sur les configurations de déploiement

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Définis un mot de passe de restauration (DSRM) et termine l'assistant :

Spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Nom du site :

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

Appuyez sur suivant jusqu'à l'installation :

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Installation

SERVEUR CIBLE
DC-2

État d'avancement

Vérification de l'état de mise à niveau du domaine

Afficher les résultats détaillés de l'opération

Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

En savoir plus sur les options d'installation

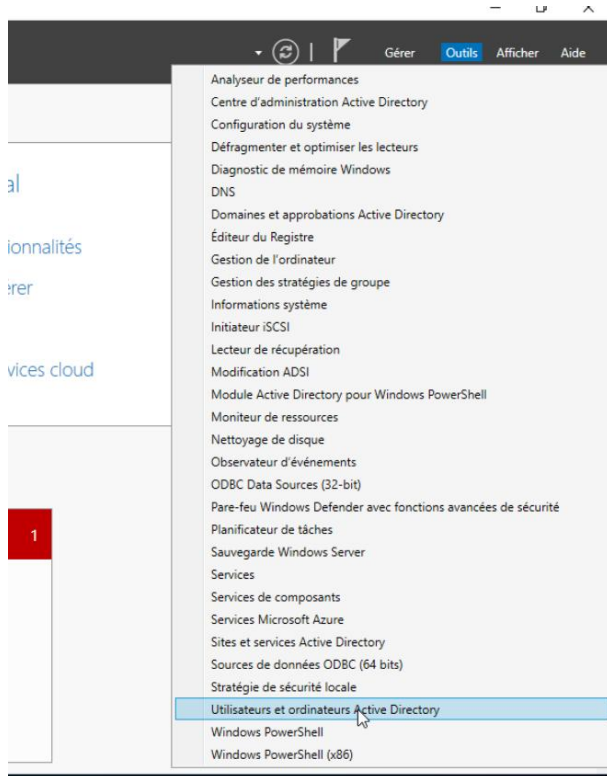
< Précédent Suivant > Installer Annuler

Après le redémarrage voici le nouvel écran de démarrage :

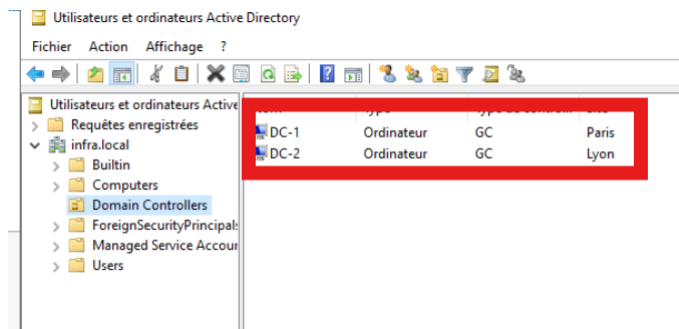


Test de liaison :

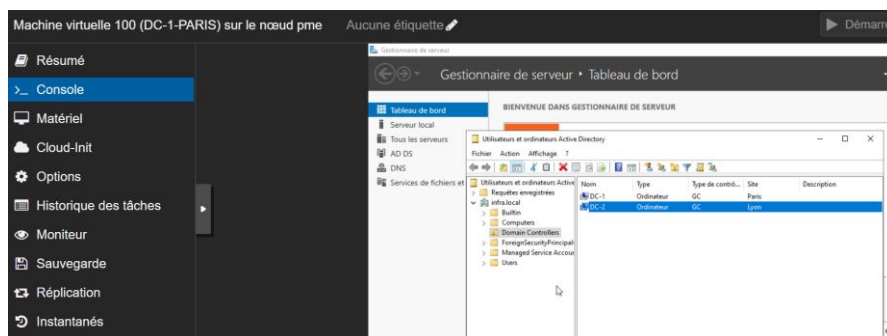
Allez sur DC-2 et puis dans **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** :



Dépliez infra.local et puis allez dans Domain Controllers et on retrouvera bien les deux pc :



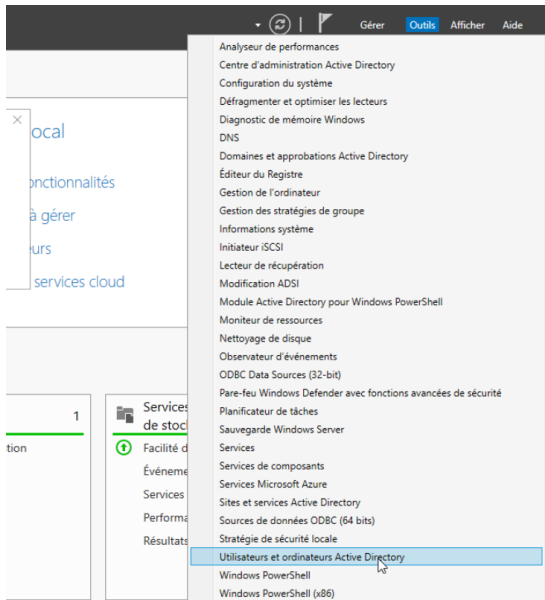
Faisons-la même sur DC-1 :



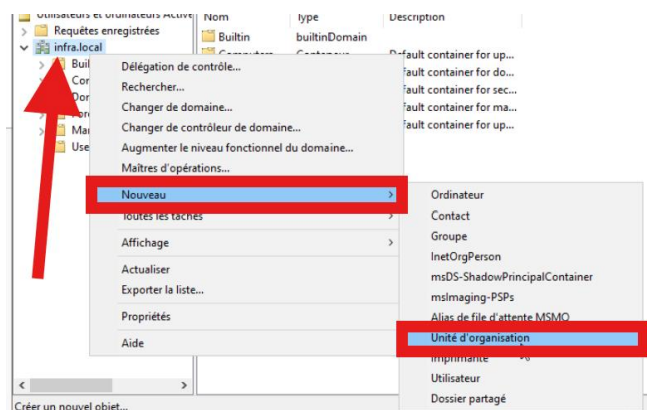
Créer la structure de base

Unité d'organisation

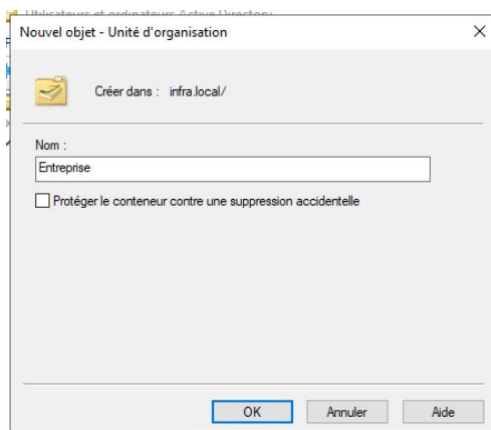
Allez dans **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** :



Faites un clic droit sur ton domaine **infra.local** > **Nouveau** > **Unité d'organisation**.

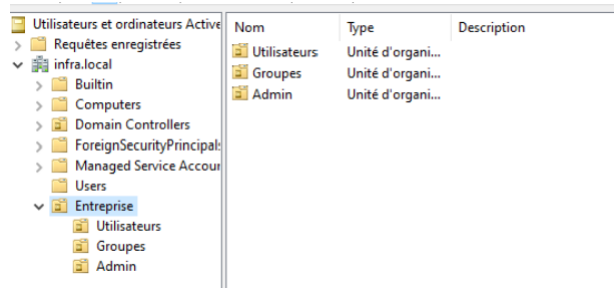


Entrez le nom que vous souhaitez et faites **OK** :

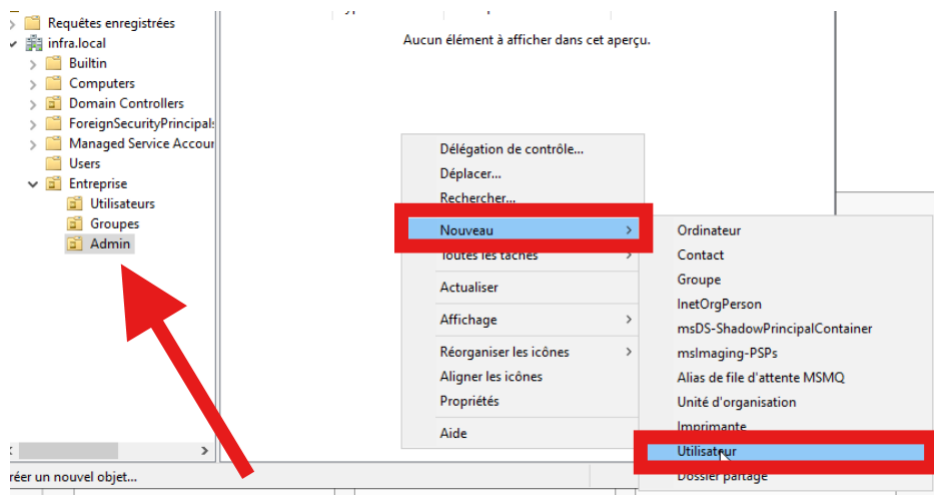


À l'intérieur de ce dossier, crée trois sous-dossiers (OU) :

- **UTILISATEURS** : Pour tes comptes classiques (Jean Dupont, etc.).
- **GROUPES** : Pour tes futurs groupes de sécurité.
- **Admin** : Pour tes comptes de service techniques.



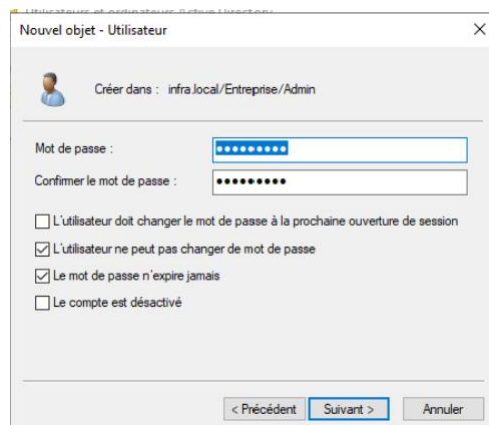
Créez le compte "Moteur" pour GLPI dans admin :



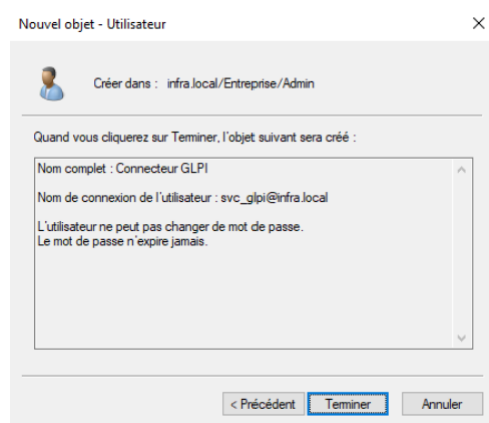
Entrez les différentes informations que vous souhaitez :

The screenshot shows the 'Nouvel objet - Utilisateur' dialog box. The 'Créer dans' field is set to 'infra.local/Entreprise/Admin'. The 'Prénom' field is 'Connecteur', 'Initiales' is empty. The 'Nom' field is 'GLPI', and 'Nom complet' is 'Connecteur GLPI'. The 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur' field is 'svc_glpi', and the domain dropdown is '@infra.local'. The 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000)' field is 'INFRA\svc_glpi'. The 'Suivant >' button is highlighted.

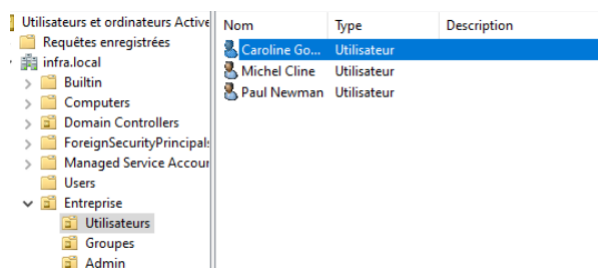
Entrez le mot de passe que vous souhaitez pour le compte :



Appuyez sur **Terminer** :



Créez trois autres personnes dans le dossier **Utilisateurs** :



Nom	Type	Description
Caroline Go...	Utilisateur	
Michel Cline	Utilisateur	
Paul Newman	Utilisateur	

GLPI

Création de la VM Debian

Création de la VM :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Nœud: pme Pool de ressources:

VM ID: 101

Nom: GLPI

Add to HA: ☐

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Choisissez l'iso ubuntu server :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO) Système d'exploitation de l'invité:

Stockage: local Type: Linux

Image ISO: ubuntu-24.04.3-live-se Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte

☐ N'utiliser aucun média

Avancé ☐ Retour Suivant

Appuyez sur **suivant** :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Carte graphique: Par défaut Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Machine: Par défaut (440fx) Agent QEMU: ☐

Micrologiciel

BIOS: Par défaut (SeaBIOS) Ajouter un module TPM: ☐

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Appuyez sur **Suivant** :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

scsi0 Disque Bande passante

Bus/périphérique: SCSI 0 Cache: Par défaut (Aucun ca)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single Abandonner: ☐

Stockage: local-lvm IO thread: ☒

Taille du disque (Gio): 32

Format: Image disque brute (

Ajouter Importer

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Appuyez sur **Suivant** :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation

Supports de processeur: 1 Type: x86-64-v2-AES

Cœurs: 1 Total de cœurs: 1

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Appuyez sur **Suivant** :

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur **Mémoire** Réseau Confirmation

Mémoire (MiB): 2048

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Choisissez Vmbr100 et vlan 101 pour qu'il soit rattaché à Paris :

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Réseau' tab selected. The 'Aucun périphérique réseau' checkbox is unchecked. The 'Pont (bridge):' dropdown is set to 'vmbr100', and the 'Modèle:' dropdown is set to 'VirtIO (paravirtualisé)'. The 'Étiquette de VLAN:' dropdown is set to '101', and the 'Adresse MAC:' dropdown is set to 'auto'. The 'Pare-feu:' checkbox is checked. At the bottom, there is an 'Aide' button, an 'Avancé' checkbox, and 'Retour' and 'Suivant' buttons.

Appuyez sur **Terminer** :

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' window with the 'Confirmation' tab selected. It displays a table of configuration parameters:

Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.iso,media=cdrom
memory	2048
name	GLPI
net0	virtio,bridge=vmbr100,tag=101,firewall=1
nodename	pme
numa	0
ostype	l26
scsi0	local-lvm:32,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	101

Below the table, there is an unchecked checkbox for 'Démarrer après création'. At the bottom, there is an 'Avancé' checkbox and 'Retour' and 'Terminer' buttons.

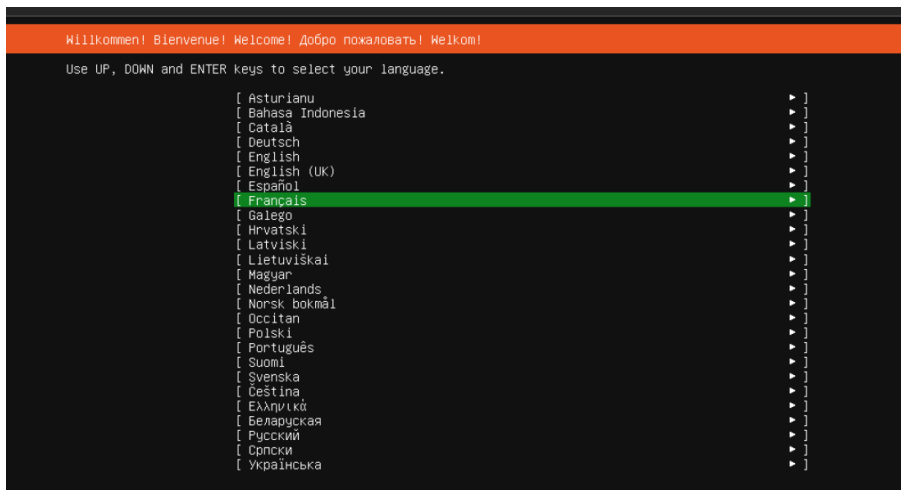
Faites Entrée :

The screenshot shows the GNU GRUB version 2.12 boot menu. The menu is titled 'GNU GRUB version 2.12' and contains the following entries:

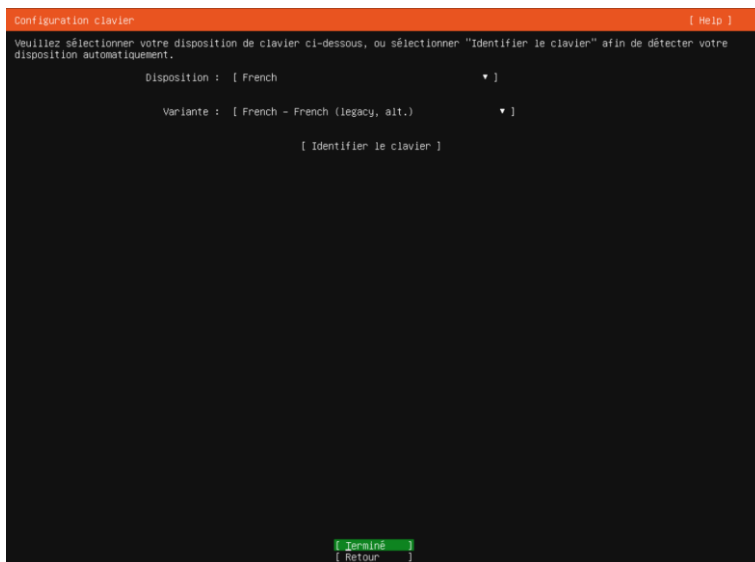
- *Try or Install Ubuntu Server
- Ubuntu Server with the HWE kernel
- Test memory

Below the menu, there is a message: 'Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting or 'c' for a command-line. The highlighted entry will be executed automatically in 12s.'

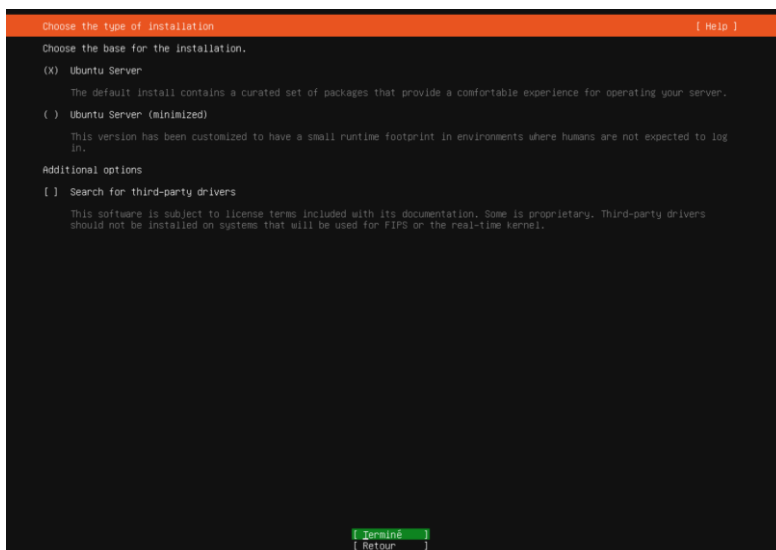
Sélectionnez Français et faites entrée :



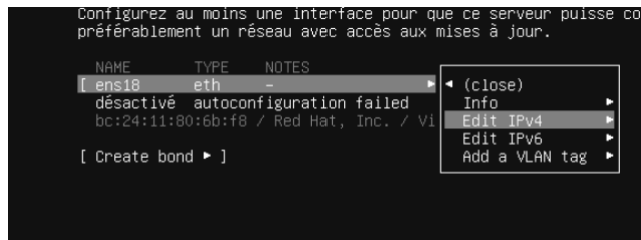
Faites Entrée :



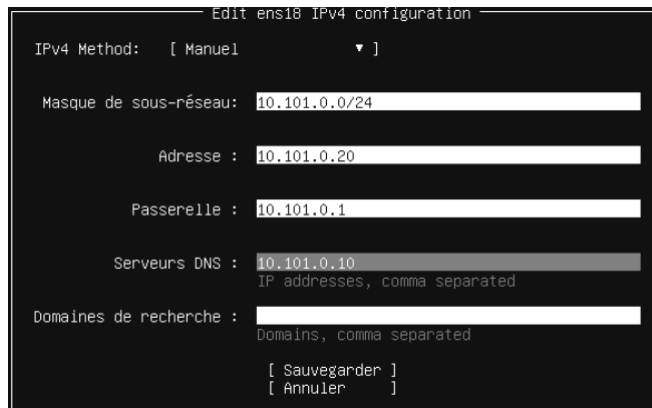
Faites Entrée :



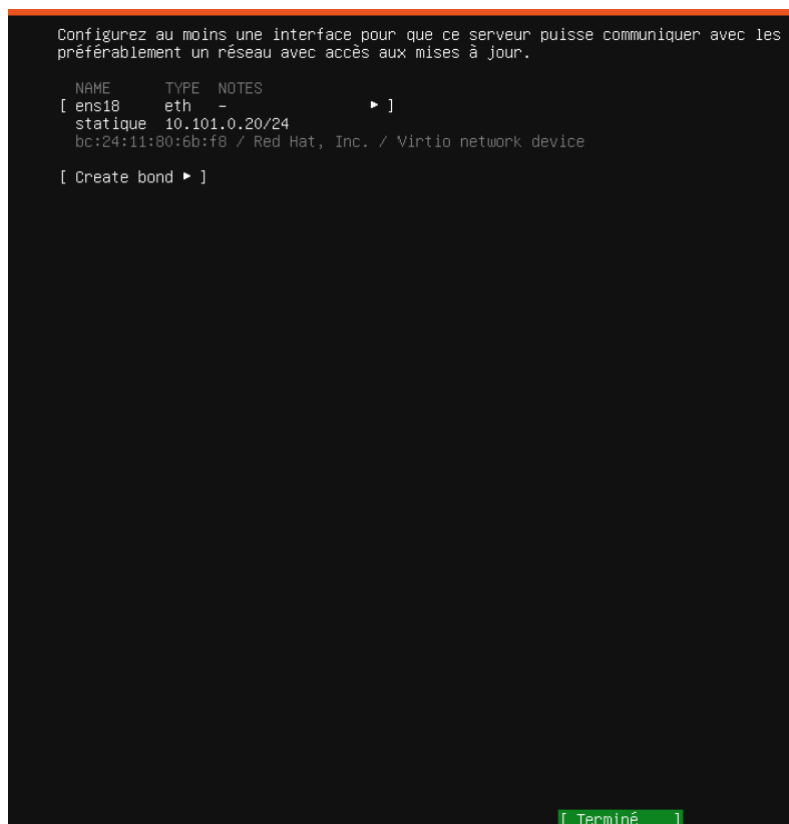
Sélectionnez votre réseau puis faites édit IPv4 :



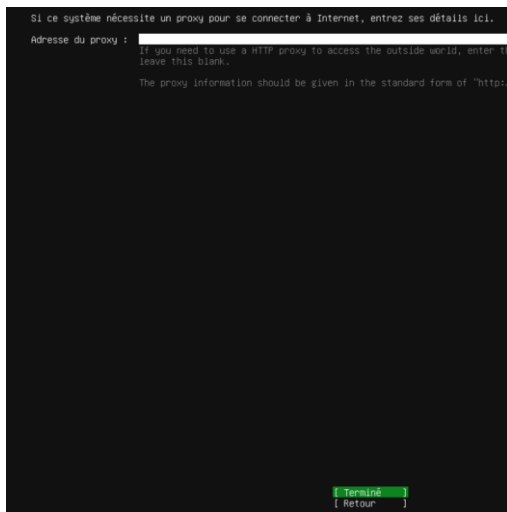
Sélectionnez manuel et complétez les informations et appuyez sur **Sauvegarder** :



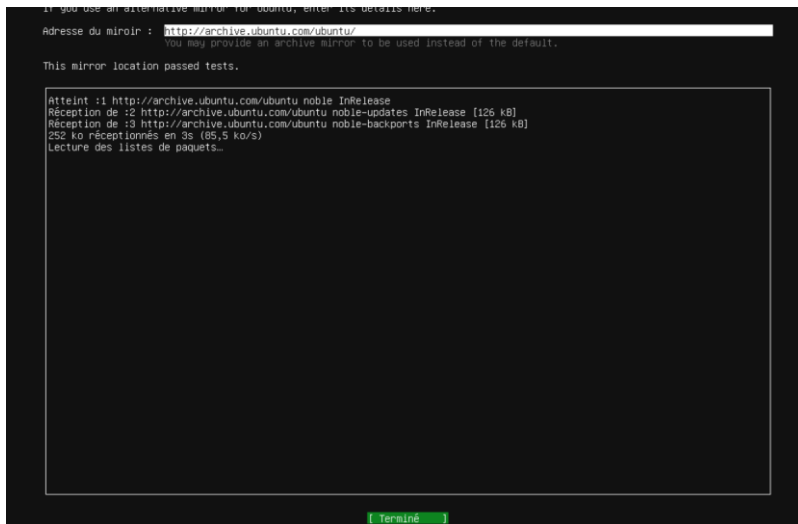
Faites Entrée :



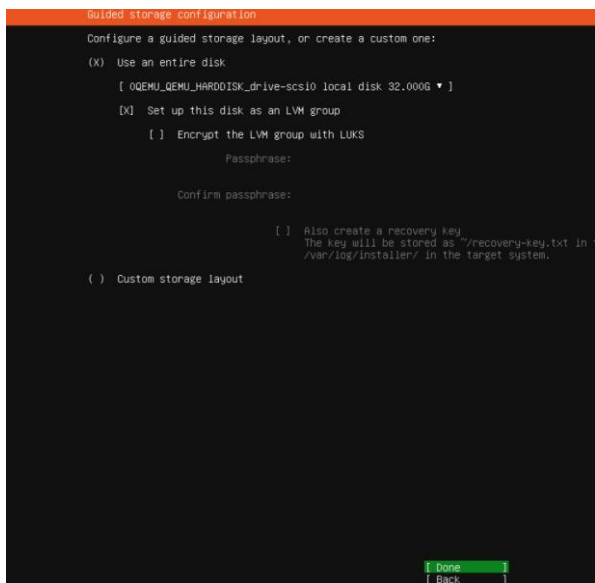
Faites Entrée :



Faites Entrée :



Sélectionnez **Done** et faites Entrée :



Faites Entrée :

```
Storage configuration

FILE SYSTEM SUMMARY

MOUNT POINT    SIZE    TYPE    DEVICE TYPE
[ /             14.996G new ext4 new LVM logical volume ▶ ]
[ /boot         2.000G new ext4 new partition of local disk ▶ ]

AVAILABLE DEVICES

DEVICE          TYPE          SIZE
[ ubuntu-vg (new)  LVM volume group 29.996G ▶ ]
free space      15.000G ▶

[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Create volume group (LVM) ▶ ]

USED DEVICES

DEVICE          TYPE          SIZE
[ ubuntu-vg (new)  LVM volume group 29.996G ▶ ]
ubuntu-lv       new, to be formatted as ext4, mounted at / 14.996G ▶

[ OQEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0  local disk 32.000G ▶ ]
partition 1 new, BIOS grub spacer 1.000M ▶
partition 2 new, to be formatted as ext4, mounted at /boot 2.000G ▶
partition 3 new, PV of LVM volume group ubuntu-vg 29.997G ▶

[ Done ]
```

Complétez puis faites **done** :

```
Profile configuration [ help ]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Your name: GLPI

Your server's name: glpi
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username: glpi

Choose a password: *****

Confirm your password: *****
```

Faites entrée et passez tout jusqu'à l'installation :

```
Upgrade this machine to Ubuntu Pro for security updates on a much wider range of packages, until 2034
FIPS, STIG, HIPAA and other compliance or hardening requirements.

[ About Ubuntu Pro ▶ ]

( ) Enable Ubuntu Pro

(X) Skip for now

You can always enable Ubuntu Pro later using the 'pro attach' command.
```

Passez en mode sudo avec la commande **sudo su** puis faites les mises à jour avec **apt update & upgrade -y** :

```
To run a command as administrator (user "root"), use "su"
See "man sudo_root" for details.

glpi@glpi:~$ sudo su
[sudo] password for glpi:
root@glpi:/home/glpi# apt update & upgrade -y
```

Installez Apache / mariaDB avec la commande : **apt install apache2 mariadb-server -y**

```
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mariadb-server (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mariadb-server (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
```

Installez de PHP et des extensions nécessaires pour GLPI et LDAP :

apt install php php-ldap php-mysql php-gd php-mbstring php-xml php-curl php-intl php-zip php-bz2 -y

```
Paramétrage de php-common (2:9.0ubuntu2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/phpsessionclean.timer → /
Paramétrage de php8.3-common (8.3.6-0ubuntu0.24.04.6) ...
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/calendar.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/ctype.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/exif.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/fileinfo.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/ffi.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/ftp.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/gettext.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/iconv.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/pdo.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/phar.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/posix.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/shmop.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/sockets.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/sysvmsg.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/sysvsem.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/sysvshm.ini with new version
```

Connecte-toi à MySQL : `mysql -u root`

Crée la base : `CREATE DATABASE glpidb;`

Crée l'utilisateur : `CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TonMotDePasse';`

Donne les droits : `GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi_user'@'localhost';`

Quitte : `FLUSH PRIVILEGES; EXIT;`

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@glpi:/home/glpi# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb;
Query OK, 1 row affected (0,006 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'GLPIMP0';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,007 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@glpi:/home/glpi#
```

Installation de GLPI

Allez dans tmp et télécharger glpi :

`cd /tmp`

`wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.15/glpi-10.0.15.tgz`

```
Bye
root@glpi:/home/glpi# cd /tmp
root@glpi:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.15/glpi-10.0.15.tgz
--2026-03-08 22:15:25-- https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.15/glpi-10.0.15.tgz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/522ff5e0-464a-4ea3-85f2-65c5089274b3?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-03-08T22:34:55Z&scd=attachment%3B%3Dfilename%3Dglpi-10.0.15.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab08skt=2026-03-08T22:34:55Z&skv=2018-11-09&sig=MSjXsIpb6z5Ghp0YHt1x0V1YFz7YuoZCDInHPIFEK308Jut=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXN0eXkiLCJ1Y29tIiwia2V5IjoicmVsc2ZlZ2Z2Z2VhZG1vb15ibG9iLnNvcmlud2luZG93cy51Z2X01fQ. A-16LHt6e08YNoWh20b20YcQ8uaHk05FU0subTb8cg&response-content-disposition=attachment%3B%3Dfilename%3Dglpi-10.0.15.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-03-08 22:15:25-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/522ff5e0-464a-4ea3-85f2-65c5089274b3?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-03-08T22:34:55Z&scd=attachment%3B%3Dfilename%3Dglpi-10.0.15.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab08skt=2026-03-08T22:34:55Z&skv=2018-11-09&sig=MSjXsIpb6z5Ghp0YHt1x0V1YFz7YuoZCDInHPIFEK308Jut=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXN0eXkiLCJ1Y29tIiwia2V5IjoicmVsc2ZlZ2Z2Z2VhZG1vb15ibG9iLnNvcmlud2luZG93cy51Z2X01fQ. A-16LHt6e08YNoWh20b20YcQ8uaHk05FU0subTb8cg&response-content-disposition=attachment%3B%3Dfilename%3Dglpi-10.0.15.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 59757265 (57M) [application/octet-stream]
Saving to: 'glpi-10.0.15.tgz'

glpi-10.0.15.tgz          100%[=====] 56,99M  13,0MB/s   in 4,5s

2026-03-08 22:15:30 (12,6 MB/s) - 'glpi-10.0.15.tgz' saved [59757265/59757265]
```

Décompressez le fichier d'installation avec :

tar -xvzf glpi-10.0.15.tgz -C /var/www/html/

```
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/UnifiedArchive.php
glpi/vendor/autoload.php
glpi/version/
glpi/version/10.0.15
glpi/css_compiled/
glpi/css_compiled/css_install.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_aerialgreen.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_auror.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_auror_dark.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_autumn.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_classic.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_clockworkorange.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_dark.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_darker.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_flood.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_greenflat.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_hipster.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_icecream.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_lightblue.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_midnight.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_premiumred.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_purplehaze.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_teclib.min.css
glpi/css_compiled/css_palettes_vintage.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_chartist.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_dashboard.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_gridstack-grids.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_marketplace.min.css
glpi/css_compiled/css_standalone_reservations.min.css
root@glpi:/tmp#
```

Modifiez les droits d'accès :

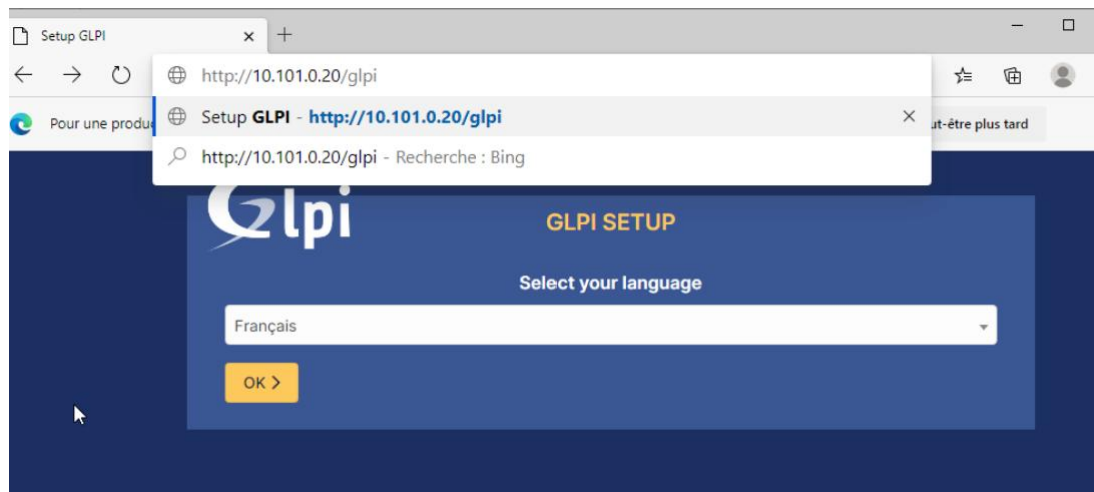
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi

chmod -R 755 /var/www/html/glpi

```
glpi/css_compiled/css_standalone_reservations.min.css
root@glpi:/tmp# chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/
root@glpi:/tmp# chmod -R 755 /var/www/html/glpi/
```

Retournez sur DC-1 et lancez explorer et mettez dans la barre de recherche :

http://10.101.0.20/glpi



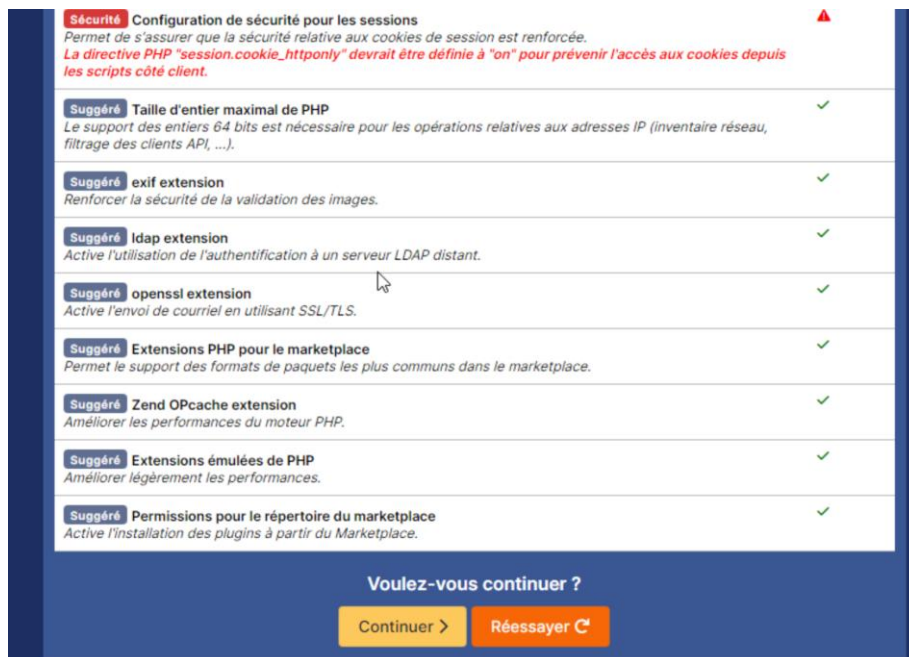
Appuyez sur **Continuer** :



Appuyez sur **Installer** :



Appuyez sur **Continuer** :



Complétez comme ci-dessous juste remplacez le mot de passe par celui mis dans la database puis faites **Continuer** :



The screenshot shows the 'GLPI SETUP' interface for 'Étape 1: Configuration de la connexion à la base de données'. It includes the GLPI logo and the following fields:

- Serveur SQL (MariaDB ou MySQL):** A text input field containing 'localhost'.
- Utilisateur SQL:** A text input field containing 'glpi_user'.
- Mot de passe SQL:** A password input field with masked characters '.....'.
- Continuer >** A yellow button at the bottom.

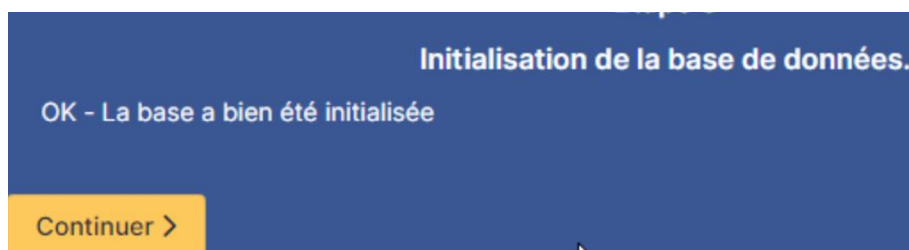
Sélectionnez glpidb :



The screenshot shows the 'GLPI SETUP' interface for 'Étape 2: Test de connexion à la base de données'. It includes the GLPI logo and the following elements:

- Test de connexion à la base de données:** A green success message with a checkmark icon: 'Connexion à la base de données réussie'.
- Veuillez sélectionner une base de données :** A heading for the database selection section.
- Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :** A sub-heading with a radio button and a text input field.
- glpidb:** A radio button that is selected, with the text 'glpidb' next to it.
- Continuer >** A yellow button at the bottom.

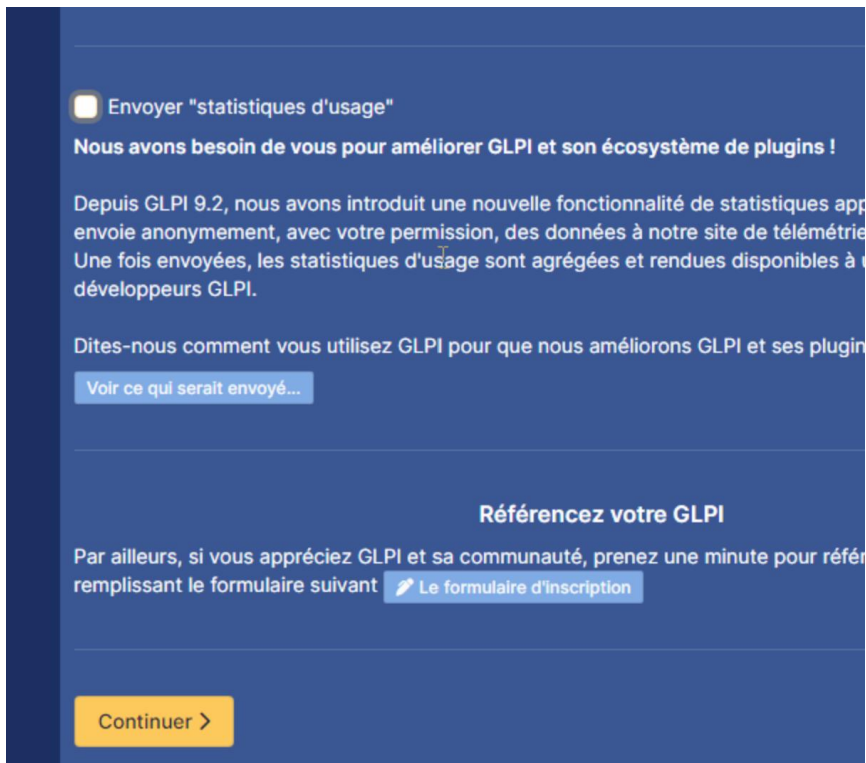
Faites **Continuer** :



The screenshot shows the 'GLPI SETUP' interface for 'Initialisation de la base de données'. It includes the following elements:

- Initialisation de la base de données.** A heading for the database initialization section.
- OK - La base a bien été initialisée** A success message.
- Continuer >** A yellow button at the bottom.

Appuyez sur **Continuer** :



☐ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques app...
envoi anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie...
Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à...
développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugin...

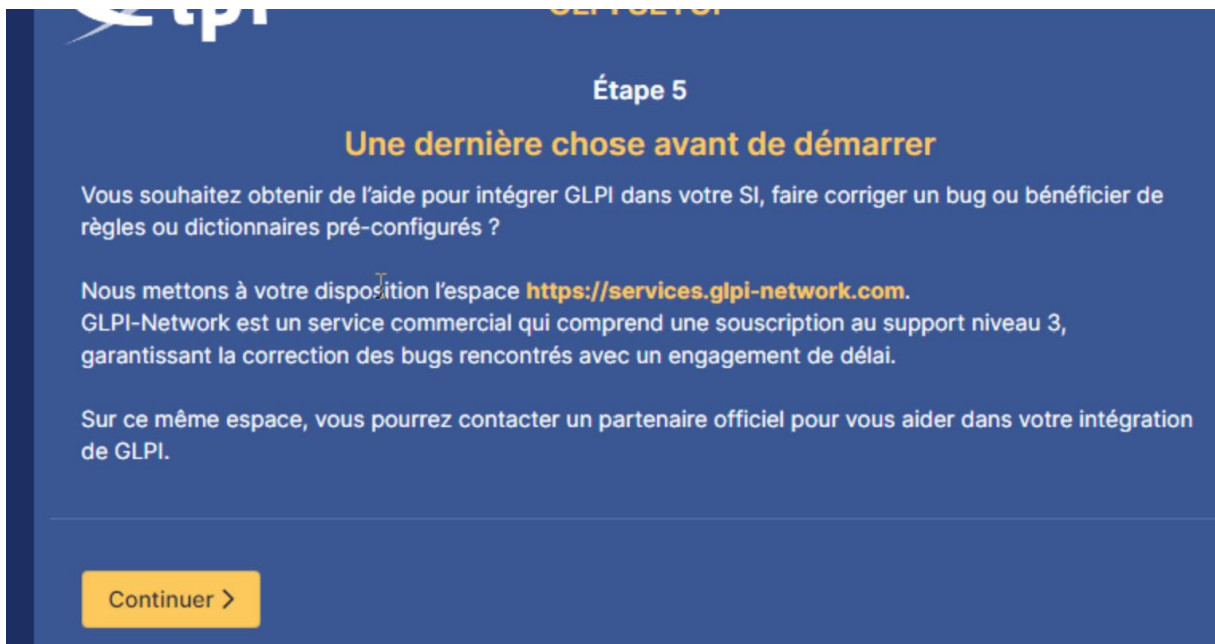
[Voir ce qui serait envoyé...](#)

Référez votre GLPI

Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référer...
remplissant le formulaire suivant [Le formulaire d'inscription](#)

[Continuer >](#)

Appuyez sur **Continuer** :



Étape 5

Une dernière chose avant de démarrer

Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?

Nous mettons à votre disposition l'espace <https://services.glpi-network.com>.
GLPI-Network est un service commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.

Sur ce même espace, vous pourrez contacter un partenaire officiel pour vous aider dans votre intégration de GLPI.

[Continuer >](#)

Appuyez sur **Utiliser GLPI** :



Entrez glpi et glpi puis **Se connecter** :

Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

Source de connexion

Base interne GLPI ▼

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

Configuration LDAP

Remplis les champs avec ces valeurs précises :

Nom : AD INFRA

Serveur par défaut : Oui

Actif : Oui

Serveur : 10.101.0.10 (C'est l'IP de ton DC-1 à Paris)

Port (par défaut 389) : 389

Filtre de connexion : (Copie/colle exactement ceci pour ne filtrer que les utilisateurs actifs)

(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN : DC=infra,DC=local

Utiliser bind : Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes) : svc_glpi@infra.local

Mot de passe du compte : (Tape le mot de passe que tu as défini pour svc_glpi lors de sa création).

The screenshot shows the GLPI web interface for LDAP configuration. The left sidebar contains the GLPI logo and a menu with options like 'Parc', 'Assistance', 'Gestion', 'Outils', 'Administration', 'Configuration', 'Intitulés', 'Composants', 'Notifications', 'Niveaux de services', 'Générale', 'Unicité des champs', 'Actions automatiques', and 'Authentification'. The main content area is titled 'Préconfiguration Active Directory / OpenLDAP / Valeurs par défaut'. It contains a form with the following fields: 'Nom' (AD INFRA), 'Serveur par défaut' (Oui), 'Actif' (Oui), 'Serveur' (10.101.0.10), 'Port (par défaut 389)' (389), 'Filtre de connexion' ((&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))), 'BaseDN' (DC=infra,DC=local), 'Utiliser bind' (Oui), 'DN du compte (pour les connexions non anonymes)' (svc_glpi@infra.local), 'Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)' (masked with dots), and 'Champ de l'identifiant' (uid). There is also a 'Commentaires' field.

Cliquez sur **Ajouter** :

Importer les utilisateurs

Allez dans Administration > Utilisateurs > Annuaire LDAP :

Import en masse d'utilisateurs depuis un annuaire LDAP

 Synchronisation des utilisateurs déjà importés

 Importation de nouveaux utilisateurs

Appuyez sur le **Mode expert** :

Importation de nouveaux utilisateurs

Mode expert

Activer le filtrage par date

Critère de recherche pour les utilisateurs

Identifiant

Courriel

Nom de famille

Prénom

Téléphone

Rechercher

Cliquez sur rechercher :

Importation de nouveaux utilisateurs

Mode simplifié

BaseDN

OU=Utilisateurs,OU=Entreprise,DC=infra,DC=local

Filtre de recherche des utilisateurs

(& (samaccountname=*) (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.1

Rechercher

Affichage (nombre d'éléments)

20

De 1 à 3 sur 3

Actions

☒

UTILISATEURS

DERNIÈRE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP

☒

Pnewman

2026-03-08 21:33

☒

Mcline

2026-03-08 21:33

☒

Cgoncalves

2026-03-08 21:34

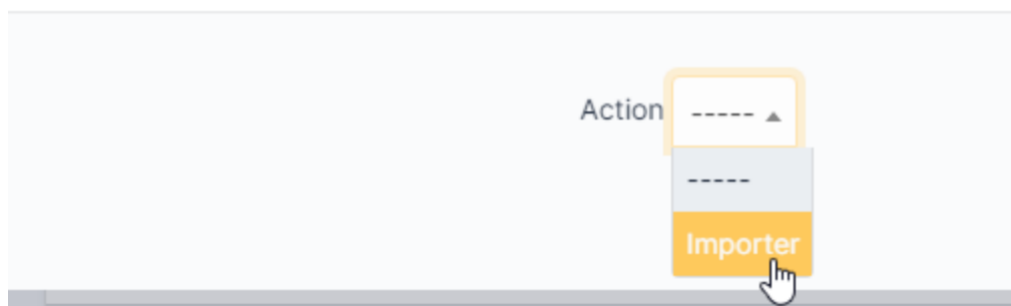
☒

Utilisateurs

Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP

Actions

Puis appuyez sur action puis sur **Importer**:



Voici les utilisateurs qui ont été ajouté donc tout est bon :

☐	IDENTIFIANT [▲]	NOM I
☐	CG Cgoncalves	Gonc
☐	GL glpi	
☐	S glpi-system	Supp
☐	MC Mcline	Cline
☐	NO normal	
☐	PN Pnewman	Newr
☐	PO post-only	
☐	TE tech	